6.5 反馈校正

反馈校正的特点是采用局部反馈包围系统前向通道中的一部分环节以实现校正，其系统方框图如图 6－14 所示。

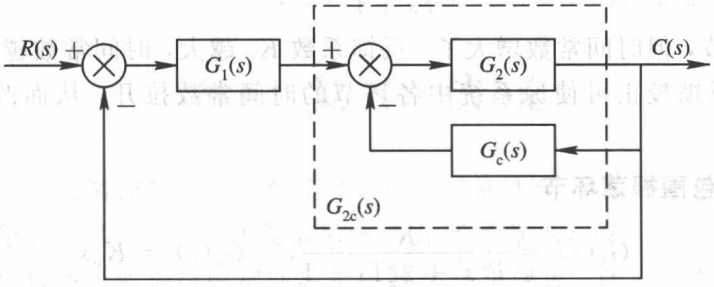


图 6－14　反馈校正系统

图中被局部反馈包围部分的传递函数是

$$G_{2c}(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_2(s)G_c(s)} \tag{6.21}$$

6.5.1 利用反馈校正改变局部结构和参数

1. 比例反馈包围积分环节

$$G_2(s)=\frac{K}{s},\quad G_c(s)=K_h$$

则

$$G_{2c}(s)=\frac{\dfrac{K}{s}}{1+\dfrac{KK_h}{s}}=\frac{\dfrac{1}{K_h}}{\dfrac{s}{KK_h}+1} \tag{6.22}$$

结果由原来的积分环节转变成惯性环节。

2. 比例反馈包围惯性环节

$$G_2(s)=\frac{K}{Ts+1},\ G_c(s)=K_h$$

则

$$G_{2c}(s)=\frac{\dfrac{K}{Ts+1}}{1+\dfrac{KK_h}{Ts+1}}=\frac{\dfrac{K}{1+KK_h}}{\dfrac{Ts}{1+KK_h}+1} \tag{6.23}$$

结果仍为惯性环节，但时间常数和比例系数都缩小很多。反馈系数 K_h 越大，时间常数越小。时间常数的减小，说明惯性减弱了，通常这是人们所希望的。比例系数减小虽然未必符合人们的希望，但只要在 $G_1(s)$ 中加入适当的放大器就可以补救，所以无关紧要。

3. 微分反馈包围惯性环节

$$G_2(s)=\frac{K}{Ts+1},\quad G_c(s)=K_h s$$

则

$$G_{2c}(s)=\frac{\dfrac{K}{Ts+1}}{1+\dfrac{KK_h s}{Ts+1}}=\frac{K}{(T+KK_h)s+1} \tag{6.24}$$

结果仍为惯性环节，但时间常数增大了。反馈系数 K_h 越大，时间常数越大。

因此，利用反馈校正可使原系统中各环节的时间常数拉开，从而改善系统的动态平稳性。

4. 微分反馈包围振荡环节

$$G_2(s)=\frac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1},\quad G_c(s)=K_h s$$

则

$$G_{2c}(s)=\frac{K}{T^2s^2+(2\zeta T+KK_h)s+1} \tag{6.25}$$

结果仍为振荡环节，但是阻尼系数却显著增大，从而有效地减弱小阻尼环节的不利影响。

微分反馈是将被包围的环节的输出量速度信号反馈至输入端，故常称速度反馈。速度反馈在随动系统中使用得极为广泛，而且在具有较高快速性的同时，还具有良好的平稳性。当然实际上理想的微分环节是难以得到的，如测速发电机还具有电磁时间常数，故速度反馈的传递函数可取为$\dfrac{K_h s}{T_i s+1}$，只要 T_i 足够小($10^{-2}\sim10^{-4}$ s)，阻尼效应仍是很明显的。

6.5.2 利用反馈校正取代局部结构

图 6-14 中局部反馈回路 $G_{2c}(s)$的频率特性为

$$G_{2c}(j\omega)=\frac{G_2(j\omega)}{1+G_2(j\omega)G_c(j\omega)} \tag{6.26}$$

在一定的频率范围内，如能选择结构参数，使

$$G_2(j\omega)G_c(j\omega)\gg 1$$

则

$$G_{2c}(j\omega)\approx\frac{1}{G_c(j\omega)} \tag{6.27}$$

这表明整个反馈回路的传递函数等效为

$$G_{2c}(s)\approx\frac{1}{G_c(s)} \tag{6.28}$$

和被包围的 $G_2(s)$全然无关，达到了以 $1/G_c(s)$取代 $G_2(s)$的效果。反馈校正的这种作用有一些重要的优点：

首先，$G_2(s)$是系统原有部分的传递函数，它可能测定得不准确，可能会受到运行条件的影响，甚至可能含有非线性因素等，直接对它设计控制器比较困难，而反馈校正 $G_c(s)$完全是设计者选定的，可以做得比较准确和稳定。所以，用 $G_c(s)$改造 $G_2(s)$可以使设计控制器的工作比较简单；而把 $G_2(s)$改造成 $1/G_c(s)$，所得的控制系统也比较稳定。也就是说，

有反馈校正的系统对于受控对象参数的变化敏感度低。这是反馈校正的重要优点。

其次，反馈校正是从系统的前向通道的某一元件的输出端引出反馈信号，构成反馈回路的，这就是说，信号是从功率电平较高的点传向功率电平较低的点。因而通常不必采用附加的放大器。因此，它所需的元件数目往往比串联校正少，所用的校正装置也比较简单。

还有，反馈校正在系统内部形成了一个局部闭环回路，作用在这个回路上的各种扰动，受到局部闭环负反馈的影响，往往被削弱。也就是说，系统对扰动的敏感度低，这样可以减轻测量元件的负担，提高测量的准确性，这对于控制系统的性能也是有利的。

6.6 复合校正

如前所述，设计反馈控制系统的校正装置时，经常遇到稳态和暂态性能难于兼顾的情况，例如为减小稳态误差，可以采用提高系统的开环增益 K，或是增加串联积分环节的办法，但由此可能导致系统的相对稳定性甚至稳定性难于保证。此外，通过适当选择频带宽度的方法，可以抑制高频扰动，但对低频扰动却无能为力。如果在系统的反馈控制回路中加入前馈通路，组成一个前馈控制和反馈控制相结合的系统，只要参数选择得当，不但可以保持系统稳定，极大地减小乃至消除稳态误差，而且可以抑制几乎所有的可量测扰动。这样的系统就称之为复合控制系统，相应的控制方式称为复合控制。把复合控制的思想用于系统设计，就是所谓复合校正。在高精度的控制系统中，复合控制得到了广泛的应用。

6.6.1 反馈与给定输入前馈复合校正

图 6－15 示出了增加按给定输入前馈控制的反馈校正系统框图。

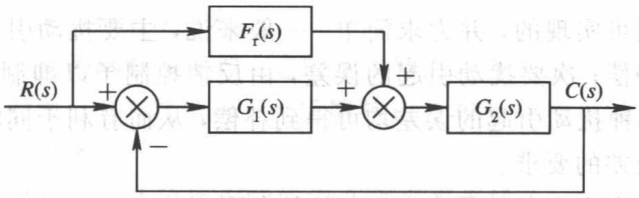


图 6－15　按输入补偿的复合控制系统

在此，除了原有的反馈控制外，给定的参考输入 $R(s)$还通过前馈(补偿)装置 $F_r(s)$对系统输出 $C(s)$进行开环控制。对于线性系统可以应用叠加原理，故有

$$C(s) = \{[R(s) - C(s)]G_1(s) + R(s)F_r(s)\}G_2(s)$$

或

$$C(s) = \frac{F_r(s)G_2(s) + G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}R(s) \tag{6.29}$$

如选择前馈装置 $F_r(s)$的传递函数为

$$F_r(s) = \frac{1}{G_2(s)} \tag{6.30}$$

则可使输出响应 $C(s)$完全复现给定参考输入，于是系统的暂态和稳态误差都是零。

6.6.2 反馈与扰动前馈复合校正

图 6-16 所示为增加了按扰动前馈控制的反馈控制系统框图。

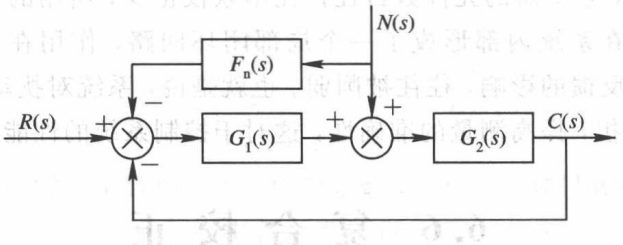


图 6-16 按扰动补偿的复合控制系统

此处除了原有的反馈控制外，还引入了扰动 $N(s)$的前馈(补偿)控制。前馈控制装置的传递函数是 $F_n(s)$。分析扰动时，可认为参考输入 $R(s)=0$，则有

$$C(s)=\{N(s)-[C(s)+F_n(s)N(s)]G_1(s)\}G_2(s)$$

或

$$C(s)=\frac{[1-F_n(s)G_1(s)]G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}N(s) \tag{6.31}$$

如选择前馈装置 $F_n(s)$的传递函数为

$$F_n(s)=\frac{1}{G_1(s)} \tag{6.32}$$

则可使输出响应 $C(s)$完全不受扰动 $N(s)$的影响。于是系统受扰动后的暂态和稳态误差都是零。

采用前馈控制补偿扰动信号对输出的影响，首先要求扰动信号可量测，其次要求前馈补偿装置在物理上是可实现的，并力求简单。一般来说，主要扰动引起的误差，由前馈控制进行全部或部分补偿；次要扰动引起的误差，由反馈控制予以抑制。这样，在不提高开环增益的情况下，各种扰动引起的误差均可得到补偿，从而有利于同时兼顾提高系统稳定性和减小系统稳态误差的要求。

但是以上结论仅在理想条件下成立，实际是做不到的。

(1) 以上所述结论，无论是输出响应完全复现输入或是完全不受扰动影响，都是在传递函数零、极点对消能够完全实现的基础上得到的。由于控制器和对象都是惯性的装置，故 $G_1(s)$和 $G_2(s)$的分母多项式的 s 阶数比分子多项式的 s 阶数高。据式(6.30)和式(6.32)可见，要求选择前馈装置的传递函数是它们的倒数，即 $F_r(s)$或 $F_n(s)$的分子多项式的 s 阶数应高于其分母多项式的 s 阶数，这就要求前馈装置是一个理想的(甚至是高阶的)微分环节。前已述及，理想的微分环节实际不存在，所以完全实现传递函数的零、极点对消在实际上也是做不到的。

(2) 从图 6-15 可见，前馈信号加入系统的作用点愈向后移，即愈靠近输出端，$G_2(s)$的分母多项式的 s 阶数愈低，则 $F_r(s)$愈易于实现。但这势必使前馈装置的功率等级迅速增加。通常功率愈大的装置惯性也愈大，实现微分也愈困难。而且大功率信号的叠加在技术上及经济上都存在障碍。

(3) 不能保证 $G_1(s)$、$G_2(s)$、$F_r(s)$和 $F_n(s)$中的元件参量及性能都不发生变化，随着

时间的推移，补偿愈难准确。因此，要求构成前馈补偿装置的元部件尽可能具有较高的参数稳定性，否则将削弱补偿效果。

从补偿原理来看，由于前馈补偿实际上是采用开环控制方式去补偿可量测的扰动信号，因此前馈补偿并不改变反馈控制系统的特性，式(6.29)和式(6.31)表明，加入前馈控制后并不影响系统传递函数的极点。从抑制扰动的角度来看，前馈控制可以减轻反馈控制的负担，所以反馈控制的增益可以取得小一些，以利于系统的稳定性。当扰动还没有在输出端量测出来并通过反馈产生校正作用时，对扰动的补偿就已通过前馈通道产生了，故前馈控制比通常的反馈控制更为及时。这些都是用复合校正方法设计控制系统的有利因素。

小　结

控制系统的校正主要有两个目的：一是使不稳定的系统经过校正变为稳定，二是改善系统的动态和静态性能。但在具体采用何种校正方案时，应考虑被控对象的特点和控制的目的。例如，若未校正系统是一个一阶系统，希望校正后为无静差系统，则需增加积分环节的控制器。又如，若系统的期望指标是频域的，则用频域法校正。

线性系统的基本控制规律有比例控制、微分控制和积分控制。应用这些基本控制规律的组合构成校正装置，附加在系统中，可以达到校正系统特性的目的。

根据校正装置在系统中的位置划分，有串联校正和反馈校正；根据校正装置的构成元件划分，有无源校正和有源校正；根据校正装置的特性划分，有超前校正和滞后校正。串联校正设计比较简单，容易实现，应用广泛。从校正原理上说，无源校正和有源校正是相同的，只是实现方式上的差异。在设计串联校正装置时，应当掌握超前、滞后、滞后-超前校正三种校正的基本作用及各自适用的情况。根据系统原有部分的特点和设计的要求选择这三种校正中的一种，并用频域法进行设计。

反馈校正是工程中常用的校正手段，它的主要特点是在一定频率范围内用校正装置传递函数的倒数去改造对象。大多数情况下，反馈校正是与串联校正结合使用的。其中速度反馈是反馈校正的主要形式。

复合控制虽然在实际上不能使输出响应完全复现参考输入，或完全不受扰动影响，但如使用得当，对提高稳态精度有明显作用，亦能提高系统的快速性。

本章内容的重要特点是带有工程设计的性质。设计问题的解答从来不是惟一的，所以本章所述的许多内容都不是以充分必要的定理和准确的公式的形式表达出来的，而只是作为带指导性的方法和步骤出现。这是在学习本章时应当特别注意的。

习　题

6－1　试回答下列问题，着重从物理概念说明。

(1) 有源校正装置与无源校正装置有何不同？在实现校正规律时它们的作用是否相同？

(2) 如果Ⅰ型系统经校正后希望成为Ⅱ型系统，应采用哪种校正规律才能满足要求，并保证系统稳定？

(3) 串联超前校正为什么可以改善系统的暂态性能?

(4) 在什么情况下加串联滞后校正可以提高系统的稳定程度?

(5) 若从抑制扰动对系统影响的角度考虑,最好采用哪种校正形式?

6-2 某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{6}{s(s^2+4s+6)}$$

当串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$ 如下所示时:

(1) $G_c(s)=1$

(2) $G_c(s)=\dfrac{5(s+1)}{s+5}$

(3) $G_c(s)=\dfrac{s+1}{5s+1}$

试求闭环系统的相角裕度 γ。

6-3 某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{255\ 000}{s^3+115s^2+1500s}$$

检验闭环系统是否稳定。如果保持系统的开环比例系数以及开环截止频率 ω_c 不变,为使系统具有足够的稳定裕度,应采用哪种形式的串联校正装置?为什么?

6-4 设有一单位反馈系统,其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(2s+1)}$$

设计一个滞后-超前校正装置,使 $K_v=100\ \mathrm{s}^{-1}$,相角裕度 $\gamma=50°$,增益裕度大于 10 dB。

6-5 设控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(0.5s+1)(0.1s+1)}$$

(1) 绘制系统的伯德图,并求相角裕度。

(2) 采用传递函数为 $G_c(s)=\dfrac{0.33s+1}{0.033s+1}$ 的串联校正装置,试求校正后系统的相角裕度,并讨论校正后系统的性能有何改进。

6-6 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(0.2s+1)}$$

设计滞后校正装置,以满足下列要求:

(1) 系统开环增益 $K=8$;

(2) 相角裕度 $\gamma=40°$。

6-7 单位反馈系统如图 6-17 所示,其中对象 $G_0(s)$ 和滞后-超前校正装置 $G_c(s)$ 的传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{20}{s(s+2)(s+3)},\quad G_c(s)=\frac{(s+0.15)(s+0.7)}{(s+0.015)(s+7)}$$

试证明校正后系统的相角裕度为 75°,增益裕度等于 24 dB。

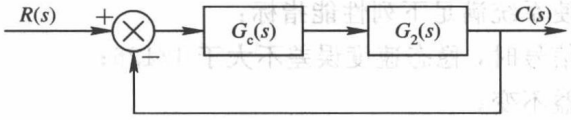


图 6-17 题 6-7 图

6-8 某最小相位系统校正前后开环幅频特性分别如图 6-18 中 $G_o(s)$ 和 $G_c(s)G_o(s)$ 所示，试确定校正前后的相角裕度，以及校正网络的传递函数。

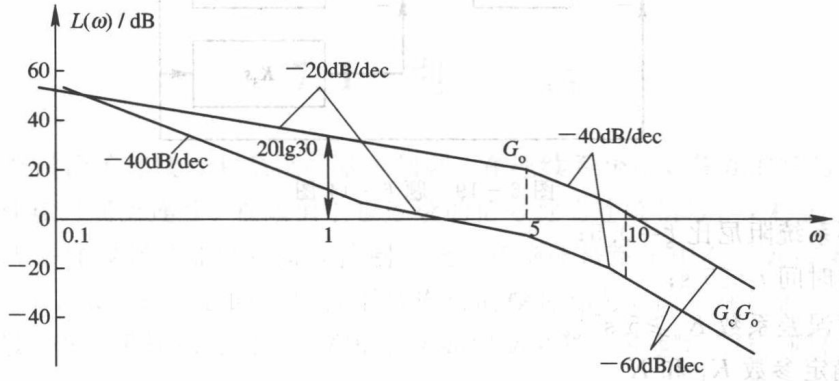


图 6-18 题 6-8 图

6-9 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{4}{s(2s+1)}$$

设计一串联滞后网络，使系统的相角裕度 $\gamma\geqslant 40°$，并保持原有的开环增益值。

6-10 设有一单位反馈系统，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K_1}{s(s+3)(s+9)}$$

(1) 确定 K_1 值，使系统在阶跃输入信号作用下最大超调量为 20%；

(2) 在上述 K_1 值下，求出系统的调节时间和速度误差系数；

(3) 对系统进行串联校正，使其对阶跃响应的超调量为 15%，调节时间降低 2.5 倍，并使开环增益 $K\geqslant 20$。

6-11 已知控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

要求相角裕度 $\gamma\geqslant 40°$，$K_v=10\ s^{-1}$。试分别设计出超前校正和滞后校正装置，并比较两种校正的效果有何不同。

6-12 为了满足要求的稳态性能指标，一单位反馈伺服系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{200}{s(0.1s+1)}$$

试设计一个无源校正网络，使校正后系统的相角裕度不小于 45°，剪切频率小于 $50\ s^{-1}$。

6-13 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{126}{s(s/10+1)(s/60+1)}$$

设计一串联校正装置，使系统满足下列性能指标：

(1) 单位斜坡输入信号时，稳态速度误差不大于 1/126；

(2) 系统的开环增益不变；

(3) 相角裕度不小于 45°，剪切频率为 20 s^{-1}。

6 - 14　采用速度反馈的控制系统如图 6 - 19 所示。要求满足下列性能指标：

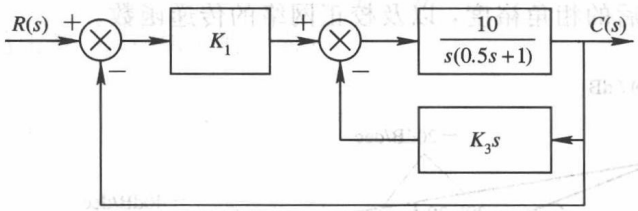


图 6 - 19　题 6 - 14 图

(1) 闭环系统阻尼比 $\zeta=0.5$；

(2) 调整时间 $t_s\leqslant 5$ s；

(3) 速度误差系数 $K_v\geqslant 5$ s^{-1}。

用反馈校正确定参数 K_1 和 K_3。

6 - 15　系统框图如图 6 - 20 所示。要求测速反馈后满足下列性能指标：

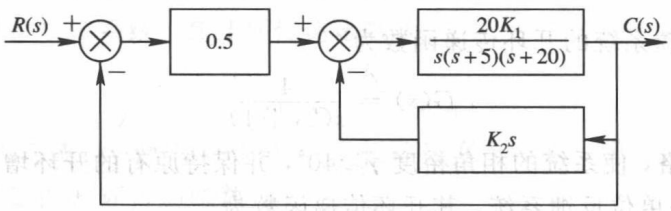


图 6 - 20　题 6 - 15 图

(1) 超调量 $\sigma\leqslant 20\%$；

(2) 调整时间 $t_s\leqslant 1$ s；

(3) 速度误差系数 $K_v>4$ s^{-1}。

用反馈校正确定参数 K_1 和 K_2。

6 - 16　设复合控制系统如图 6 - 21 所示。图中 $G_n(s)$为前馈装置传递函数，$G_c(s)=K_t s$ 为测速发电机及分压器的传递函数，$G_1(s)=K_1$ 和 $G_2(s)=1/s^2$ 为前向通路中环节的传递函数，$N(s)$为测量干扰。试确定 $G_n(s)$、$G_c(s)$和 K_1，使系统输出量完全不受扰动信号 $N(s)$的影响，且单位阶跃响应的超调量等于 25%，峰值时间等于 2 s。

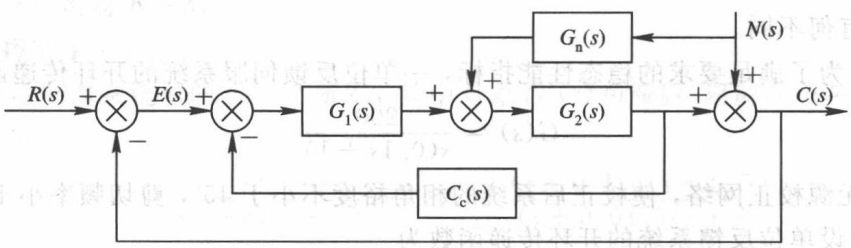


图 6 - 21　题 6 - 16 图

第七章　线性离散系统分析与设计

7.1　引　言

前面几章讨论了连续控制系统的基本问题。在连续系统中，各处的信号都是时间的连续函数。这种在时间上连续，在幅值上也连续的信号称为连续信号，又称模拟信号。

另有一类采样控制系统也叫离散控制系统，其特征是系统中有一处或多处采样开关，如图 7－1 所示。采样开关后的信号就不是连续的模拟信号，而是在时间上离散的脉冲序列，称为离散信号。采样的方式是多样的，例如周期采样、多速率采样、随机采样等，本章只讨论周期采样。

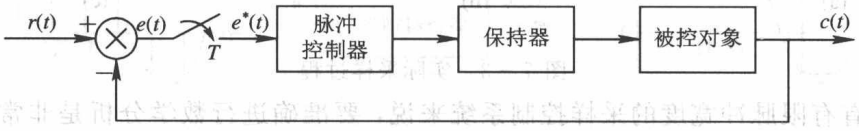


图 7－1　采样控制系统

当数字计算机加入到控制系统中，就构成了数字控制系统，如图 7－2 所示，工程上也称为计算机控制系统。注意，采样开关的功能是通过计算机程序来实现的。模拟信号经 A/D 转换器转换后，不仅在时间上离散，在幅值上也是离散的，称为数字信号。数字信号是离散信号的一种特殊形式，它能被计算机接收、处理和输出。

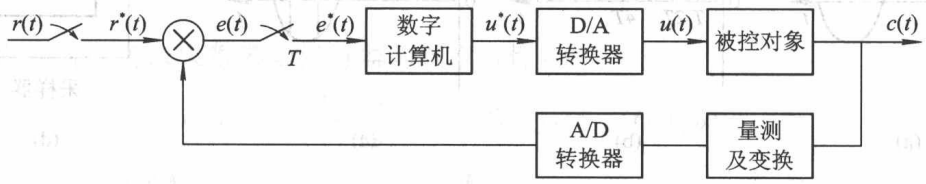


图 7－2　数字控制系统

数字控制系统在现代工业中应用非常广泛。计算机在控制精度、控制速度以及性能价格比等方面都比模拟控制器有着明显的优越性，同时计算机还具有很好的通用性，可以很方便地改变控制规律。随着计算机科学与技术的迅速发展，数字控制系统由直接数字控制发展到计算机分布控制，由对单一的生产过程进行控制到实现整个工业过程的控制，从简单的控制规律发展到更高级的优化控制、自适应控制、鲁棒控制等。本章将研究采样控制的基本理论、数学工具以及简单离散系统的分析与综合。在学习时请注意它们与连续系统对应方面的联系与区别。

7.2 信号的采样与保持

7.2.1 采样过程

把连续信号变换为脉冲序列的装置称为采样器，又叫采样开关。采样过程可以用一个周期性闭合的采样开关 S 来表示，如图 7-3 所示。假设采样开关每隔 T 秒闭合一次，闭合的持续时间为 τ。采样器的输入 $e(t)$ 为连续信号，输出 $e^*(t)$ 为宽度等于 τ 的调幅脉冲序列，在采样瞬间 $nT(n=0,1,2,\cdots)$ 时出现。即在 $t=0$ 时，采样器闭合 τ 秒，此时 $e^*(t)=e(t)$；$t=\tau$ 以后，采样器打开，输出 $e^*(t)=0$。以后每隔 T 秒重复一次这种过程。

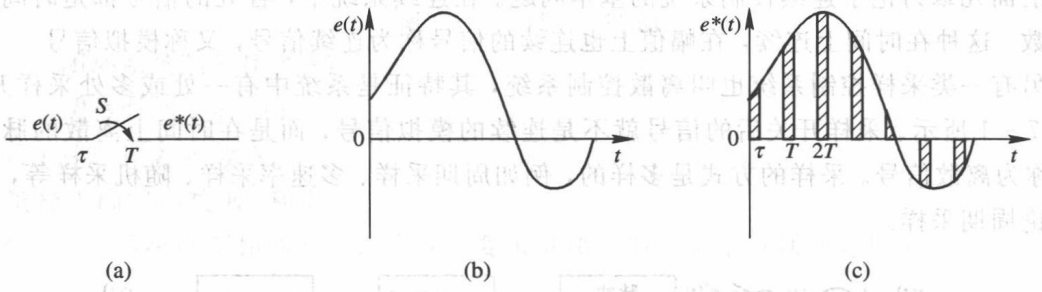


图 7-3 实际采样过程

对于具有有限脉冲宽度的采样控制系统来说，要准确进行数学分析是非常复杂的。考虑到采样开关的闭合时间 τ 非常小，一般远小于采样周期 T 和系统连续部分的最大时间常数，因此在分析时，可以认为 $\tau=0$。这样，采样器就可以用一个理想采样器来代替。理想的采样过程如图 7-4 所示。

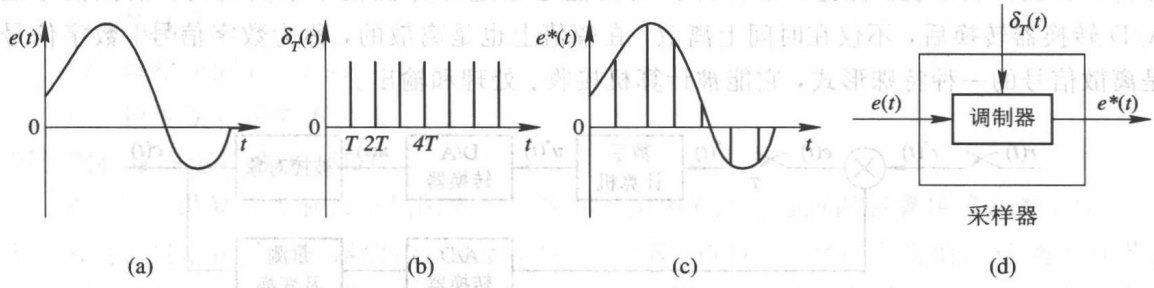


图 7-4 理想采样过程

采样开关的周期性动作相当于产生一串理想脉冲序列，是一个强度为 1 的采样序列，数学上可表示成如下形式：

$$\delta_T(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT) \tag{7.1}$$

输入模拟信号 $e(t)$ 经过理想采样器的过程相当于 $e(t)$ 调制在载波 $\delta_T(t)$ 上的结果，而各脉冲强度用其高度来表示，它们等于采样瞬间 $t=nT$ 时 $e(t)$ 的幅值。调制过程在数学上的表示为两者相乘，即调制后的采样信号可表示为

$$e^*(t) = e(t)\delta_T(t) = e(t)\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} e(t)\delta(t-nT) \tag{7.2}$$

因为 $e(t)$ 只在采样瞬间 $t=nT$ 时才有意义，故上式也可写成

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t-nT) \tag{7.3}$$

7.2.2　保持器

由图 7-1 可知，连续信号经过采样器后转换成离散信号，经由脉冲控制器处理后仍然是离散信号，而采样控制系统的连续部分只能接收连续信号，因此需要保持器来将离散信号转换为连续信号。最简单同时也是工程上应用最广的保持器是零阶保持器，这是一种采用恒值外推规律的保持器。它把前一采样时刻 nT 的 $u(nT)$ 不增不减地保持到下一个采样时刻 $(n+1)T$，其输入信号和输出信号的关系如图 7-5 所示。

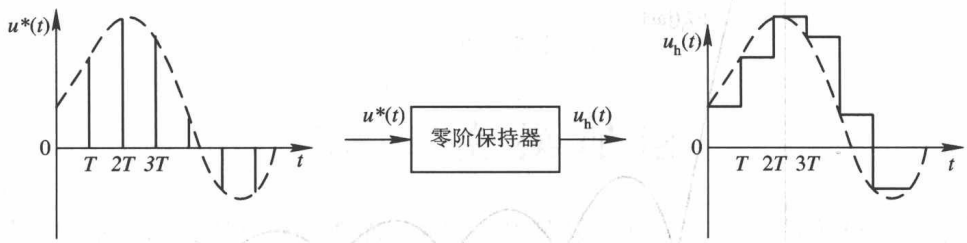


图 7-5　零阶保持器的输入和输出信号

零阶保持器的单位脉冲响应如图 7-6 所示，可表示为

$$g_h(t) = 1(t) - 1(t-T) \tag{7.4}$$

上式的拉氏变换式为

$$G_h(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \tag{7.5}$$

令上式中的 $s=j\omega$，可以求得零阶保持器的频率特性：

$$G_h(j\omega) = \frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega} = |G_h(j\omega)| \angle G_h(j\omega) \tag{7.6}$$

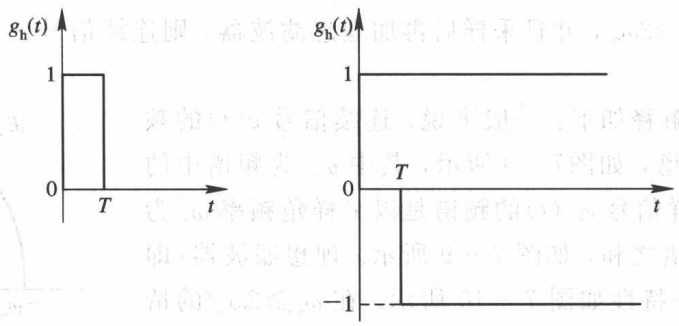


图 7-6　零阶保持器的单位脉冲响应

式中，

$$\begin{cases} |G_h(j\omega)| = T\dfrac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \\ \angle G_h(j\omega) = -\dfrac{\omega T}{2} \end{cases} \tag{7.7}$$

画出零阶保持器的幅频特性和相频特性如图 7-7 所示，其中 $\omega_s = 2\pi/T$。由图可见，它的幅值随角频率的增大而衰减，具有明显的低通特性。但除了主频谱外，还存在一些高频分量。输出信号为阶梯信号。如果将阶梯信号中的点连接起来，则可以得到与连续信号形状一致但时间上落后半个周期的响应(时间滞后)。因此，如果连续信号 $e(t)$经过采样器转换成 $e^*(t)$后，立刻进入零阶保持器，则其输出信号 $e'(t)$与原始信号 $e(t)$是有差别的。

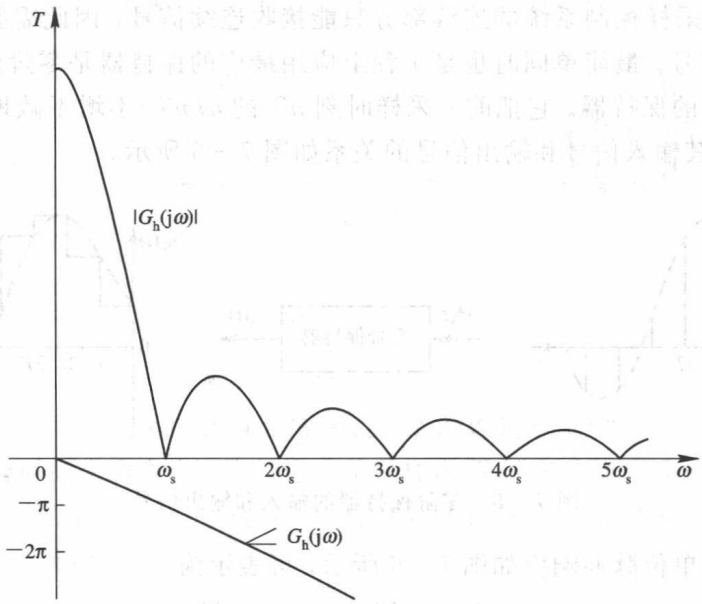


图 7-7　零阶保持器的幅频特性和相频特性

7.2.3　采样定理

连续信号 $e(t)$经过采样器转换成 $e^*(t)$后，如果立刻进入某种理想的保持器，则其输出信号 $e'(t)$与原始信号 $e(t)$是否就完全相同了呢？香农(Shannon)定理给出了答案。

采样定理　如果被采样的连续信号 $e(t)$的频谱为有限宽，且频谱的最大宽度为 ω_m，又如果采样角频率 $\omega_s \geqslant 2\omega_m$，并且采样后再加理想滤波器，则连续信号 $e(t)$可以不失真地恢复出来。

该定理简单的解释如下：一般来说，连续信号 $e(t)$的频谱是单一的连续频谱，如图7-8 所示，其中 ω_m 为频谱中的最大角频率。而采样信号 $e^*(t)$的频谱是以采样角频率 ω_s 为周期的无穷多个频谱之和，如图 7-9 所示。理想滤波器(即理想保持器)的频率特性如图 7-10 所示。在 $\omega_s \geqslant 2\omega_m$ 的情况下，可以理解为 $|E^*(j\omega)|$ 和 $|H(j\omega)|$ 相“乘”，其“积”正好等于 $|E(j\omega)|$。

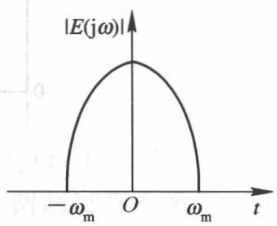


图 7-8　连续信号频谱

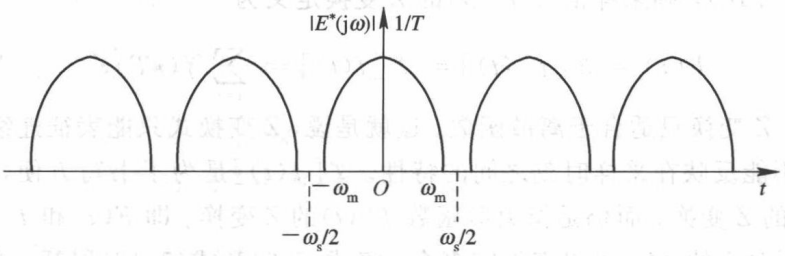


图 7－9　采样信号频谱($\omega_s \geqslant 2\omega_m$)

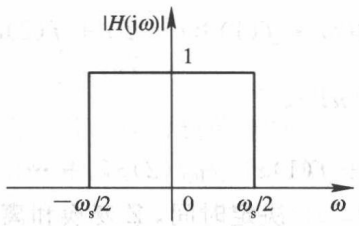


图 7－10　理想滤波器的频率特性

7.3　Z 变换理论

线性连续系统的动态和稳态性能，可以应用拉氏变换的方法进行分析。与此类似，线性离散系统的性能，可以采用 Z 变换的方法来分析。Z 变换是从拉氏变换直接引申出来的一种变换方法，它实际上是采样函数拉氏变换的变形。因此，Z 变换又称为采样拉氏变换，是研究线性离散系统的重要数学工具。

7.3.1　Z 变换定义

连续函数 $f(t)$的拉氏变换为

$$F(s) = \mathscr{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \tag{7.8}$$

设 $f(t)$的采样信号为

$$f^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\delta(t-nT) \tag{7.9}$$

其拉氏变换为

$$\begin{aligned} F^*(s) &= \int_0^{\infty}\left[\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\delta(t-nT)\right]\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\left[\int_0^{\infty}\delta(t-nT)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t\right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\mathrm{e}^{-nTs} \end{aligned} \tag{7.10}$$

式中 e^{-Ts}是 s 的超越函数，为便于应用，令变量

$$z = \mathrm{e}^{Ts} \tag{7.11}$$

将上式代入式(7.10)，则采样信号 $f^*(t)$ 的 Z 变换定义为

$$F(z)=\mathscr{Z}[f^*(t)]=\mathscr{Z}[f(t)]=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)z^{-n} \tag{7.12}$$

严格来说，Z 变换只适合于离散函数。这就是说，Z 变换式只能表征连续函数在采样时刻的特性，而不能反映在采样时刻之间的特性。$\mathscr{Z}[f(t)]$是为了书写方便，并不意味着是连续函数 $f(t)$ 的 Z 变换，而仍是指离散函数 $f^*(t)$ 的 Z 变换。即 $F(z)$ 和 $f^*(t)$ 是一一对应的，但 $f^*(t)$ 所对应的 $f(t)$ 可以有无穷多个。将式(7.9)和式(7.12)展开，有

$$\begin{aligned}f^*(t)&=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)\delta(t-nT)\\&=f(0)\delta(t)+f(1)\delta(t-T)+f(2)\delta(t-2T)+\cdots\end{aligned} \tag{7.13}$$

$$\begin{aligned}F(z)&=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)z^{-n}\\&=f(0)+f(1)z^{-1}+f(2)z^{-2}+\cdots\end{aligned} \tag{7.14}$$

可见，$F(z)$ 中，$f(nT)$ 决定幅值，z^{-n} 决定时间。Z 变换和离散序列之间有着非常明确的“幅值”和“定时”的对应关系。

7.3.2 Z 变换性质

Z 变换有一些基本定理，可以使 Z 变换的应用变得简单和方便，其内容在许多方面与拉氏变换基本定理有相似之处。

1. 线性定理

设 c_i 为常数，如果有 $f(t)=\sum_{i=1}^{n}c_if_i(t)=c_1f_1(t)+c_2f_2(t)+\cdots+c_nf_n(t)$，则

$$F(z)=\sum_{i=1}^{n}c_iF_i(z)=c_1F_1(z)+c_2F_2(z)+\cdots+c_nF_n(z) \tag{7.15}$$

2. 实数位移定理

实数位移定理又称平移定理。实数位移的含义，是指整个采样序列在时间轴上左右平移若干个采样周期，其中向左平移为超前，向右平移为滞后。

$$\mathscr{Z}[f(t-kT)]=z^{-k}F(z) \tag{7.16}$$

$$\mathscr{Z}[f(t+kT)]=z^kF(z)-z^k\sum_{n=0}^{k-1}f(nT)z^{-n} \tag{7.17}$$

证明 根据 Z 变换定义有

$$\mathscr{Z}[f(t-kT)]=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT-kT)z^{-n}=z^{-k}\sum_{n=0}^{\infty}f[(n-k)T]z^{-(n-k)}$$

令 $m=n-k$，则有

$$\mathscr{Z}[f(t-kT)]=z^{-k}\sum_{m=-k}^{\infty}f(mT)z^{-m}$$

由于 Z 变换的单边性，当 $m<0$ 时 $f(mT)=0$，所以上式可写为

$$\mathscr{Z}[f(t-kT)]=z^{-k}\sum_{m=0}^{\infty}f(mT)z^{-m}$$

再令 $m=n$，式(7.16)得证。

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}[f(t+kT)] &= \sum_{n=0}^{\infty} f(nT+kT)z^{-n} \\ &= f(kT)z^{0} + f[(k+1)T]z^{-1} + \cdots + f[(k+n)T]z^{-n} + \cdots \\ &= z^{k}\{f(kT)z^{-k} + f[(k+1)T]z^{-(k+1)} + \cdots + f[(k+n)T]z^{-(k+n)} + \cdots\} \\ &= z^{k}\sum_{n=k}^{\infty} f(nT)z^{-n} \\ &= z^{k}\Big[\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n} - \sum_{n=0}^{k-1} f(nT)z^{-n}\Big] \\ &= z^{k}F(z) - z^{k}\sum_{n=0}^{k-1} f(nT)z^{-n}\end{aligned}$$

式(7.16)称为迟后定理，式(7.17)称为超前定理。算子 z 有明确的物理意义：z^{-k}代表时域中的迟后环节，它将采样信号滞后 k 个周期，参见式(7.13)和式(7.14)。同理，z^{k} 代表时域中的超前环节，它将采样信号超前 k 个周期。但是，z^{k} 仅用于运算，在物理系统中并不存在。

3. 复数位移定理

$$\mathscr{Z}[f(t)\mathrm{e}^{\mp at}] = F(z\mathrm{e}^{\pm aT}) \tag{7.18}$$

证明　根据 Z 变换定义有

$$\mathscr{Z}[f(t)\mathrm{e}^{\mp at}] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\mathrm{e}^{\mp anT}z^{-n}$$

令 $z_1 = z\mathrm{e}^{\pm aT}$，则上式可化为

$$\mathscr{Z}[f(t)\mathrm{e}^{\mp at}] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z_1^{-n} = F(z_1) = F(z\mathrm{e}^{\pm aT})$$

即式(7.18)成立。

4. 初值定理

设$\lim\limits_{z\to\infty} F(z)$存在，则

$$f(0) = \lim_{z\to\infty} F(z) \tag{7.19}$$

证明　根据 Z 变换定义有

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n} = f(0) + f(T)z^{-1} + f(2T)z^{-2} + \cdots$$

当 $z\to\infty$时，上式右边除第一项外，其余各项均趋于 0，因此，式(7.19)得证。

5. 终值定理

如果 $f(t)$的 Z 变换为 $F(z)$，且 $f(nT)(n=0, 1, 2\cdots)$为有限值，且极限$\lim\limits_{n\to\infty} f(nT)$存在，则

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{n\to\infty} f(nT) = \lim_{z\to 1}(z-1)F(z) \tag{7.20}$$

证明　因为采样信号 $f^{*}(t)$即为离散序列 $f(nT)$，故 $f(nT)$的 Z 变换就是

$$\mathscr{Z}[f(nT)] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n} = F(z)$$

而 $f[(n+1)T]$的 Z 变换为

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}\{f[(n+1)T]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} f[(n+1)T]z^{-n} \\ &= f(T)+f(2T)z^{-1}+f(3T)z^{-2}+\cdots+f(nT)z^{-(n-1)}+\cdots \\ &= z[f(0)+f(T)z^{-1}+f(2T)z^{-2}+f(3T)z^{-3}+\cdots \\ &\quad +f(nT)z^{-n}+\cdots-f(0)] \\ &= zF(z)-zf(0)\end{aligned}$$

上面两式相减，可得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\{f[(n+1)T]-f(nT)\}z^{-n}+zf(0)=(z-1)F(z)$$

对上式两边取 $z\to 1$ 的极限，得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\{f[(n+1)T]-f(nT)\}+f(0)=\lim_{z\to 1}(z-1)F(z)$$

当 $n=N$ 时为有限项，上式左边可写为

$$\sum_{n=0}^{N}\{f[(n+1)T]-f(nT)\}+f(0)=f[(N+1)T]$$

令 $N\to\infty$，则有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\{f[(n+1)T]-f(nT)\}+f(0)=\lim_{N\to\infty}f[(N+1)T]=\lim_{n\to\infty}f(nT)=\lim_{t\to\infty}f(t)$$

式(7.20)得证。

6. 卷积定理

设

$$c(kT)=\sum_{n=0}^{k}g[(k-n)T]r(nT) \tag{7.21}$$

则卷积定理可以表示为

$$C(z)=G(z)R(z) \tag{7.22}$$

证明 根据 Z 变换定义

$$C(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c(kT)z^{-k} \tag{7.23}$$

将式(7.21)代入式(7.23)，可得

$$C(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{k}g[(k-n)T]r(nT)z^{-k}$$

由于 $k<n$ 时，$g[(k-n)T]=0$，上式可改写为

$$C(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}g[(k-n)T]r(nT)z^{-k}=\sum_{n=0}^{\infty}r(nT)\sum_{k=0}^{\infty}g[(k-n)T]z^{-k}$$

令 $k-n=j$，则 $k=0$ 时，$j=-n$，上式化为

$$\begin{aligned}C(z) &= \sum_{n=0}^{\infty}r(nT)\sum_{j=-n}^{\infty}g(jT)z^{-(n+j)}=\sum_{n=0}^{\infty}r(nT)z^{-n}\sum_{j=0}^{\infty}g(jT)z^{-j} \\ &= G(z)R(z)\end{aligned}$$

7.3.3　Z 变换方法

求 Z 变换有多种方法，下面介绍常用的两种。

1. 级数求和法

根据式(7.13)和式(7.14)，只要知道连续函数 $f(t)$在各个采样时刻的数值，即可按照式(7.14)求得其 Z 变换。这种级数展开式是开放式的，有无穷多项。但有一些常用的 Z 变换的级数展开式可以用闭合型函数表示。

【例 7-1】 求单位阶跃函数 $1(t)$的 Z 变换。

解　单位阶跃函数的采样函数为

$$1(nT)=1 \qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

将 $f(nT)=1(nT)=1$ 代入式(7.14)，可得

$$\mathscr{Z}[1(t)]=1+1\cdot z^{-1}+1\cdot z^{-2}+\cdots+1\cdot z^{-n}+\cdots=\frac{z}{z-1}$$

注意：只要函数 Z 变换的无穷级数 $F(z)$在 z 平面的某个区域内收敛，则在应用时，就不需要指出 $F(z)$的收敛域。

【例 7-2】 求 $f(t)=\mathrm{e}^{-at}$的 Z 变换。

解　$f^*(t)=f(nT)=\mathrm{e}^{-anT}$，根据式(7.14)，可得

$$F(z)=1+\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}+\mathrm{e}^{-2aT}z^{-2}+\cdots+\mathrm{e}^{-naT}z^{-n}+\cdots$$

两边同乘 $\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}$得

$$\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}F(z)=\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}+\mathrm{e}^{-2aT}z^{-2}+\cdots+\mathrm{e}^{-naT}z^{-n}+\cdots$$

两式相减，可以求得

$$F(z)(1-\mathrm{e}^{-aT}z^{-1})=1$$

即

$$F(z)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}}=\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$$

2. 部分分式法

当连续函数可以表示为指数函数之和时，可以利用上题的结果求得相应的 Z 变换。

设连续函数 $f(t)$的拉氏变换式为有理函数，可以展开为部分分式的形式，即

$$F(s)=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-p_i}$$

式中，p_i 为 $F(s)$的极点，A_i 为常系数。$A_i/(s-p_i)$对应的时间函数为 $A_i\mathrm{e}^{p_it}$，由例 7-2 可知，其 Z 变换为 $A_iz/(z-\mathrm{e}^{p_iT})$。由此可得

$$F(z)=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_iz}{z-\mathrm{e}^{p_iT}}$$

【例 7-3】 设连续函数 $f(t)$的拉氏变换式为 $F(s)=a/[s(s+a)]$，求其 Z 变换。

解　将 $F(s)$展开为部分分式形式：

$$F(s)=\frac{a}{s(s+a)}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}$$

由例 7-1 和例 7-2 可知：

$$F(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}}=\frac{(1-\mathrm{e}^{-aT})z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-\mathrm{e}^{-aT}z^{-1})}$$

【例 7-4】 求 $f(t)=\sin\omega t$ 的 Z 变换。

解 求 $F(s)$并将其展开为部分分式形式：

$$F(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{1/(2\mathrm{j})}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{-1/(2\mathrm{j})}{s+\mathrm{j}\omega}$$

所以

$$F(z)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}z^{-1}}-\frac{1}{2\mathrm{j}}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T}z^{-1}}=\frac{(\sin\omega T)z^{-1}}{1-(2\cos\omega T)z^{-1}+z^{-2}}$$

$$=\frac{z\sin\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$$

附表中列出了一些常见函数及其相应的拉氏变换和 Z 变换。利用此表可以根据给定的函数或其拉氏变换式直接查出其对应的 Z 变换，不必再进行繁琐的计算。

7.3.4 Z 反变换

和拉氏反变换相类似，Z 反变换可表示为

$$\mathscr{Z}^{-1}[F(z)]=f^*(t) \tag{7.24}$$

下面介绍三种比较常用的 Z 反变换方法。

1. 长除法——幂级数法

如果 $F(z)$已是按 z^{-n}降幂次序排列的级数展开式，如式(7.14)，则根据式(7.13)即可写出 $f^*(t)$。如果 $F(z)$是有理分式，则用其分母去除分子，可以求出按 z^{-n}降幂次序排列的级数展开式，再写出 $f^*(t)$。虽然长除法以序列形式给出了 $f(0)$，$f(T)$，$f(2T)$，…的数值，但是从一组值中一般很难求出 $f^*(t)$或 $f(nT)$的解析表达式。

【例 7-5】 已知 $F(z)=\dfrac{5z}{z^2-3z+2}$，求 $f^*(t)$。

解 $F(z)$可以写为

$$F(z)=\frac{5z^{-1}}{1-3z^{-1}+2z^{-2}}$$

长除得

$$F(z)=5z^{-1}+15z^{-2}+35z^{-3}+75z^{-4}+\cdots$$

$$f(0)=0,\ f(T)=5,\ f(2T)=15,\ f(3t)=35,\ f(4T)=75,\ \cdots$$

即

$$f^*(t)=0\delta(t)+5\delta(t-T)+15\delta(t-2T)+35\delta(t-3T)+75\delta(t-4T)+\cdots$$

2. 部分分式法

采用部分分式法可以求出离散函数的闭合形式。其方法与拉氏反变换的部分分式法相类似，将 $F(z)$展开成部分分式 $F(z)=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{a_iz}{z-p_i}$ 的形式，就可以通过查表求得 $f^*(t)$或 $f(nT)$。

【例 7-6】 用部分分式法求上例中 $F(z)$的 Z 反变换式。

解 将 $F(z)$展开成部分分式形式：

$$F(z)=\frac{5z}{z^2-3z+2}=\frac{-5z}{z-1}+\frac{5z}{z-2}$$

查表得

$$\mathscr{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-1}\right]=1,\quad \mathscr{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-2}\right]=2^{t/T}$$

故

$$f^*(t)=f(nT)=5(-1+2^n)\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

即

$$f(0)=0,\ f(T)=5,\ f(2T)=15,\ f(3T)=35,\ f(4T)=75,\ \cdots$$

$$f^*(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}f(nT)\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{+\infty}5(-1+2^n)\delta(t-nT)$$

3. 留数计算法

当 $F(z)$ 为超越函数形式时，前面的两种求取 Z 反变换的方法都不适用。由于 $F(z)$ 具有复变函数中劳伦级数的形式，级数的各系数 $f(nT)$ 可通过积分的方法求出。由复变函数中的柯西留数定理有

$$f(nT)=\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\int_c F(z)z^{n-1}\,\mathrm{d}z=\sum \mathrm{Res}[F(z)z^{n-1}] \tag{7.25}$$

Res 表示 $F(z)z^{n-1}$ 在 $F(z)$ 的极点上的留数。

一阶极点的留数为

$$R=\lim_{z\to p}(z-p)[F(z)z^{n-1}] \tag{7.26}$$

q 阶重极点的留数为

$$R=\frac{1}{(q-1)!}\lim_{z\to p}\frac{\mathrm{d}^{q-1}}{\mathrm{d}z^{q-1}}[(z-p)^qF(z)z^{n-1}] \tag{7.27}$$

【例 7-7】 用留数法求

$$F(z)=\frac{0.5z}{(z-1)(z-0.5)}$$

的 Z 反变换。

解　根据式(7.25)有

$$f(nT)=\sum \mathrm{Res}[F(z)z^{n-1}]=\sum \mathrm{Res}\left[\frac{0.5z^n}{(z-1)(z-0.5)}\right]$$

因为 $F(z)z^{n-1}$ 在 $z=1$ 和 $z=0.5$ 处各有一个极点，所以

$$R_1=\left[\frac{0.5z^n}{(z-1)(z-0.5)}(z-1)\right]_{z=1}=1$$

$$R_2=\left[\frac{0.5z^n}{(z-1)(z-0.5)}(z-0.5)\right]_{z=0.5}=-(0.5)^n$$

由此得

$$f(nT)=1-(0.5)^n\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$f^*(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}f(nT)\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{+\infty}(1-0.5)^n)\delta(t-nT)$$

【例 7-8】 用留数法求

$$F(z)=\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

的 Z 反变换。

解 由于 $F(z)$在 $z=1$ 处有二重极点，因此

$$R=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(z-1)^2\frac{Tz}{(z-1)^2}z^{n-1}\right]=(nTz^{n-1})_{z=1}=nT$$

由此可得

$$f(nT)=nT \qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$f^*(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}f(nT)\delta(t-nT)=\sum_{n=0}^{+\infty}nT\delta(t-nT)$$

7.4 脉冲传递函数

7.4.1 脉冲传递函数的基本概念

线性连续系统理论中，把初始条件为零的情况下系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比，定义为传递函数。与此类似，在线性采样系统理论中，把初始条件为零的情况下系统的离散输出信号的 Z 变换与离散输入信号的 Z 变换之比，定义为脉冲传递函数，或称 Z 传递函数。它是线性采样系统理论中的一个重要概念。

对于图 7-11(a)所示的采样系统，脉冲传递函数为

$$G(z)=\frac{C(z)}{R(z)} \tag{7.28}$$

由式(7.28)可求采样系统的离散输出信号

$$c^*(t)=\mathscr{Z}^{-1}[C(z)]=\mathscr{Z}^{-1}[G(z)R(z)]$$

实际上，许多采样系统的输出信号是连续信号，如图 7-11(b)所示。在这种情况下，为了应用脉冲传递函数的概念，可以在输出端虚设一个采样开关，并令其采样周期与输入端采样开关的相同。

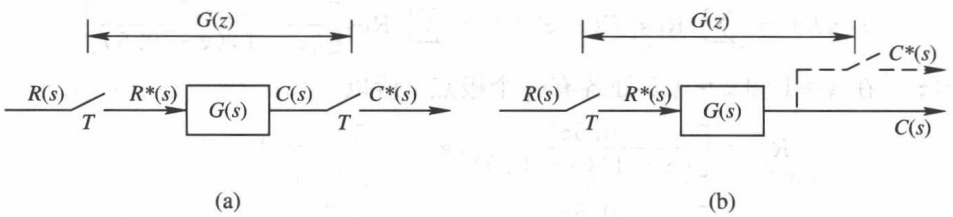


图 7-11 采样系统

下面讨论如何根据采样系统的单位脉冲响应来推导脉冲传递函数的公式。由线性连续系统理论已知，当输入信号为单位脉冲信号 $\delta(t)$时，其输出信号称为单位脉冲响应，以 $g(t)$表示。当输入信号为如下的脉冲序列时：

$$r^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty}r(nT)\delta(t-nT)$$

根据叠加原理，输出信号为一系列脉冲响应之和，即

$$c(t) = r(0)g(t) + r(T)g(t-T) + \cdots + r(nT)g(t-nT) + \cdots$$

在 $t=kT$ 时刻，输出的脉冲值为

$$\begin{aligned} c(kT) &= r(0)g(kT) + r(T)g[(k-1)T] + \cdots + r(nT)g[(k-n)T] + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} g[(k-n)T]r(nT) \end{aligned}$$

根据卷积定理，可得上式的 Z 变换

$$C(z) = G(z)R(z)$$

$C(z)$、$G(z)$ 和 $R(z)$分别是 $c(t)$、$g(t)$ 和 $r(t)$的 Z 变换。

由此可见，系统的脉冲传递函数即为系统的单位脉冲响应 $g(t)$经过采样后离散信号 $g^*(t)$ 的 Z 变换，可表示为

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} g(nT)z^{-n} \tag{7.29}$$

脉冲传递函数还可表示为

$$G(z) = \mathscr{Z}[g(t)] = \mathscr{Z}\{\mathscr{L}^{-1}[G(s)]\} = \mathscr{Z}[G(s)]$$

7.4.2　采样系统的开环脉冲传递函数

在介绍采样系统脉冲传递函数模型之前，先不加证明地给出采样拉氏变换的两个重要性质：

(1) 采样函数的拉氏变换具有周期性，即

$$G^*(s) = G^*(s + \mathrm{j}k\omega_s) \tag{7.30}$$

其中 ω_s 为采样角频率。

(2) 若采样函数的拉氏变换 $E^*(s)$与连续函数的拉氏变换 $G(s)$相乘后再离散化，则 $E^*(s)$可以从离散符号中提出来，即

$$[G(s)E^*(s)]^* = G^*(s)E^*(s) \tag{7.31}$$

$$Z[G(s)E^*(s)] = G(z)E(z) \tag{7.32}$$

这两个性质在建立采样系统脉冲传递函数时十分重要。

讨论采样系统的开环脉冲传递函数时，应该注意图 7 - 12 中所示的两种不同情况。

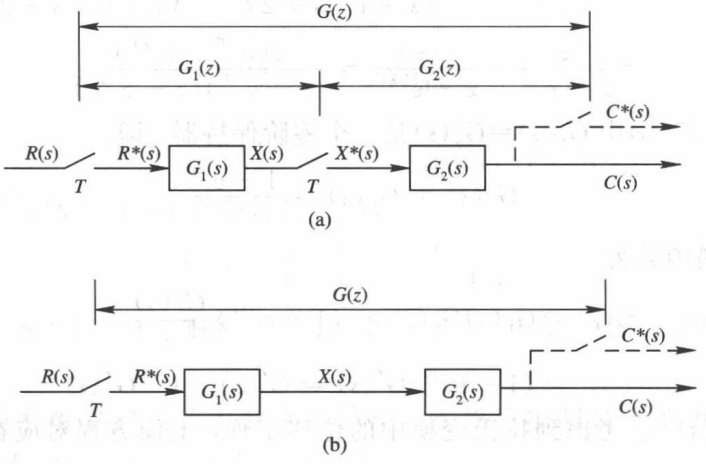


图 7 - 12　两种串联结构

在图 7-12(a)所示的开环系统中，两个串联环节之间有采样开关存在，这时

$$X(z) = G_1(z)R(z)$$

$$C(z) = G_2(z)X(z) = G_1(z)G_2(z)R(z)$$

由此可得

$$\frac{C(z)}{R(z)} = G_1(z)G_2(z) = G(z) \tag{7.33}$$

上式表明，有采样开关分隔的两个环节串联时，其脉冲传递函数等于两个环节的脉冲传递函数之积。上述结论可以推广到有采样开关分隔的 n 个环节串联的情况。

在图 7-12(b)所示的系统中，两个串联环节之间没有采样开关隔离。这时系统的开环脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \mathscr{Z}[G_1(s)G_2(s)] = G_1G_2(z) = G_2G_1(z) \tag{7.34}$$

式(7.31)表示，没有采样开关分隔的两个环节串联时，其脉冲传递函数为这两个环节的传递函数之积的 Z 变换。另 $G_1G_2(z)=G_2G_1(z)$，是因为两个函数的拉氏变换相乘是可交换的。上述结论也可以推广到无采样开关分隔的 n 个环节串联的情况。

请注意式(7.30)和式(7.31)的区别，通常

$$G_1G_2(z) \neq G_1(z)G_2(z)$$

【例 7-9】 设图 7-12 中

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s+2}$$

求系统的开环脉冲传递函数。

解 对于图 7-12(a)，由式(7.30)得其开环脉冲传递函数为

$$G(z) = G_1(z)G_2(z) = \mathscr{Z}\left(\frac{1}{s+1}\right)\mathscr{Z}\left(\frac{1}{s+2}\right)$$

$$= \frac{z}{z-\mathrm{e}^{-T}}\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-2T}} = \frac{z^2}{(z-\mathrm{e}^{-T})(z-\mathrm{e}^{-2T})}$$

而对于图 7-12(b)，由式(7.31)，其开环脉冲传递函数为

$$G(z) = G_1G_2(z) = \mathscr{Z}\left(\frac{1}{s+1}\cdot\frac{1}{s+2}\right) = \mathscr{Z}\left(\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}\right)$$

$$= \frac{z}{z-\mathrm{e}^{-T}} - \frac{z}{z-\mathrm{e}^{-2T}} = \frac{z(\mathrm{e}^{-T}-\mathrm{e}^{-2T})}{(z-\mathrm{e}^{-T})(z-\mathrm{e}^{-2T})}$$

假设在图 7-12(b)中 $G_1(s)=G_h(s)$是一个零阶保持器，即

$$G_1(s) = G_h(s) = \frac{1-\mathrm{e}^{-Ts}}{s}$$

则此时的串联传递函数为

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = (1-\mathrm{e}^{-Ts})\frac{G_2(s)}{s}$$

$$= (1-\mathrm{e}^{-Ts})G'(s) = G'(s) - \mathrm{e}^{-Ts}G'(s)$$

其中，$G'(s)=G_2(s)/s$。考虑到拉氏变换中的位移定理，上面方程对应在时间域内的关系可写为

$$g(t) = \mathscr{L}^{-1}[G(s)] = g'(t) - g'(t-T)$$

其中 $g(t)$和 $g'(t)$分别为 $G(s)$和 $G'(s)$的拉氏反变换。对上式离散化后取 Z 变换，并利用 Z 变换的实数位移定理，可以得到串联零阶保持器且中间无采样开关时的开环脉冲传递函数为

$$G(z) = G'(z) - z^{-1}G'(z) = (1 - z^{-1})G'(z) \tag{7.35}$$

其中

$$G'(z) = Z[G'(s)] = Z\left[\frac{G_2(s)}{s}\right]$$

7.4.3　采样系统的闭环脉冲传递函数

设一典型的闭环采样控制系统，如图 7－13 所示。图中输入端和输出端的采样开关是为了便于分析而虚设的。

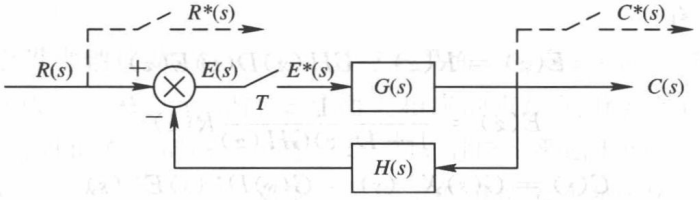


图 7－13　采样控制系统

由图可见

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

$$C(s) = E^*(s)G(s)$$

合并以上两式，得到

$$E(s) = R(s) - H(s)G(s)E^*(s)$$

对上式作 Z 变换，注意到上式右端适用线性定理，则有

$$E(z) = R(z) - \mathscr{Z}[G(s)H(s)E^*(s)]$$

因 $G(s)$和 $H(s)$之间没有采样开关，而 $H(s)$和 $E^*(s)$之间有采样开关，根据式(7.34)和采样拉氏变换的性质(2)，得

$$E(z) = R(z) - GH(z)E(z)$$

于是

$$E(z) = \frac{R(z)}{1 + GH(z)}$$

$$C(z) = E(z)G(z) = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}R(z)$$

即得闭环采样控制系统对输入量的脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \tag{7.36}$$

与线性连续系统类似，闭环脉冲传递函数的分母 $1+GH(z)$即为闭环采样控制系统的特征多项式。

如果离散控制系统中控制器为数字计算机，则数字控制系统的方框图一般可用图 7－14 表示，其中 $D^*(s)$或 $D(z)$为数字控制器。

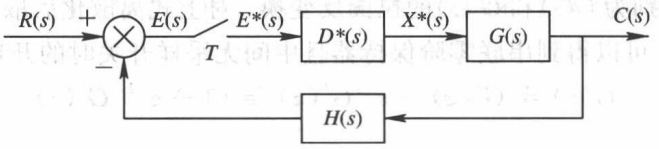


图 7-14　具有数字控制器的采样系统

由图可见

$$E(s) = R(s) - H(s)G(s)X^*(s)$$

$$X^*(s) = D^*(s)E^*(s)$$

两式合并，得

$$E(s) = R(s) - H(s)G(s)D^*(s)E^*(s)$$

对上式作 Z 变换，有

$$E(z) = R(z) - GH(z)D(z)E(z)$$

即

$$E(z) = \frac{1}{1 + D(z)GH(z)}R(z)$$

由

$$C(s) = G(s)X^*(s) = G(s)D^*(s)E^*(s)$$

得

$$C(z) = E(z)D(z)G(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)GH(z)}R(z)$$

即

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)GH(z)} \tag{7.37}$$

采样系统的闭环脉冲传递函数与连续系统闭环脉冲传递函数的不同之处在于采样开关的存在。图 7-11 和式(7.28)表明的是，当一个环节前后都有采样开关时，才有 $G(z)$。故而有式(7.33)和式(7.34)的区别。对于图 7-14，因为 $D^*(s)$是数字控制器，故可以认为 $D^*(s)$和 $G(s)$之间存在一个采样开关，$D^*(s)$出来的信号为 $X(s)$，经过采样开关变换为 $X^*(s)$。因此式(7.37)的分子可以写成 $D(z)G(z)$；而在图 7-13 和图 7-14 的闭环回路中，$H(s)$的两侧只有一个采样开关，所以式(7.36)和式(7.37)的分母中，总是写成 $GH(z)$。

对于图 7-15 所示的有干扰的采样系统，干扰 $N(s)$到输出 $C(s)$的通道上没有采样开关，所以，不能写出输出 $C(z)$对干扰 $N(z)$的闭环传递函数，而只能写出对于干扰 $N(z)$的输出 $C(z)$。此时，$R(s)=0$。

$$C(z) = \frac{G_2N(z)}{1 + G_1G_2(z)}$$

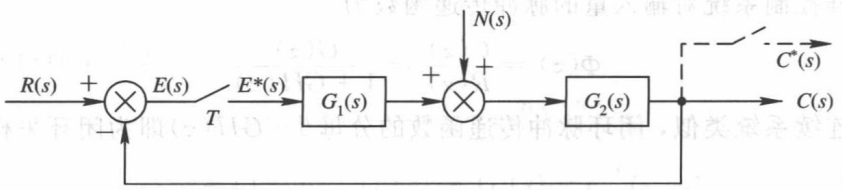


图 7-15　有干扰信号的采样系统

7.5　离散控制系统的性能分析

7.5.1　离散控制系统的稳定性

如前所述，Z 变换称为采样拉氏变换，它是从拉氏变换直接引申出来的一种变换方法，因此，为了把连续系统在 s 平面上分析稳定性的结果移植到 z 平面上分析离散系统的稳定性，首先需要研究这两个复平面的关系。

复变量 z 和 s 的关系为 $z=e^{Ts}$，其中 $s=\sigma+j\omega$，T 为采样周期。则

$$z = e^{T(\sigma+j\omega)} = e^{\sigma T} e^{jT\omega}$$

所以 $|z|=e^{\sigma T}$，$\angle z=\omega T$。

设 s 平面上的点沿虚轴移动，即 $s=j\omega$，对应 z 平面上的点 $z=e^{j\omega T}$，其轨迹是一个单位圆。当 s 平面上的点从 $-j\infty$ 移到 $j\infty$ 时，z 平面上相应的点已经沿着单位圆转过了无穷多圈。当 s 位于 s 平面虚轴的左半部($\sigma<0$)时，$|z|<1$，对应 z 平面上的单位圆内；当 s 位于 s 平面虚轴的右半部($\sigma>0$)时，$|z|>1$，对应 z 平面上的单位圆外部区域。见图 7-16。

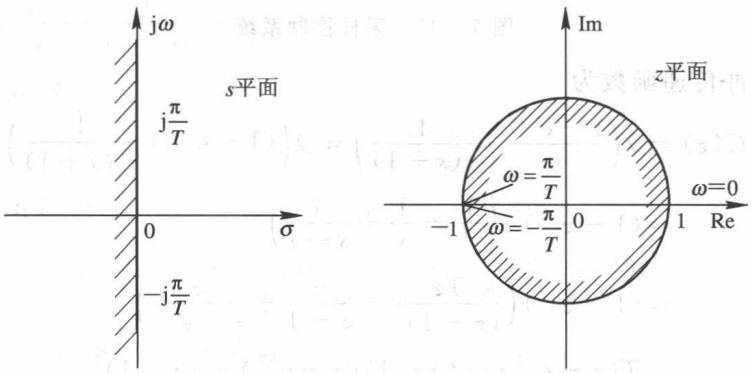


图 7-16　s 平面上虚轴在 z 平面上的映像

因此，对于图 7-13 所示的采样控制系统，其特征方程式为

$$1+GH(z)=0$$

系统的特征根为 z_1，z_2，…，z_n 即为闭环传递函数的极点。根据以上分析可知，闭环采样系统稳定的充分必要条件是：系统特征方程的所有根均分布在 z 平面的单位圆内，或者所有根的模均小于 1，即 $|z_i|<1(i=1, 2, \cdots, n)$。

与分析连续系统的稳定性一样，用直接求解特征方程式根的方法判断系统的稳定性往往比较困难，这时可利用劳斯判据来判断其稳定性。但对于线性采样系统，不能直接应用劳斯判据，因为劳斯判据只能判断系统特征方程式的根是否在 s 平面虚轴的左半部，而采样系统中希望判别的是特征方程式的根是否在 z 平面单位圆的内部。因此，必须采用一种线性变换方法，使 z 平面上的单位圆映射为新坐标系的虚轴。这种坐标变换称为双线性变换，又称为 W 变换。注意，因 $z=e^{Ts}$ 是超越方程，故不能将特征方程式变换为代数方程。令

$$z = \frac{w+1}{w-1} \tag{7.38}$$

则
$$w=\frac{z+1}{z-1} \tag{7.39}$$

式(7.38)和式(7.39)表明，复变量 z 与 w 互为线性变换。令复变量

$$z=x+\mathrm{j}y \qquad w=u+\mathrm{j}v$$

代入式(7.39)得

$$u+\mathrm{j}v=\frac{x+\mathrm{j}y+1}{x+\mathrm{j}y-1}=\frac{(x^2+y^2-1)-2y\mathrm{j}}{(x-1)^2+y^2}$$

对于 w 平面上的虚轴，实部 $u=0$，即

$$x^2+y^2-1=0$$

这就是 z 平面上以坐标原点为圆心的单位圆的方程。单位圆内 $x^2+y^2<1$，对应于 w 平面上 u 为负数的虚轴左半部；单位圆外 $x^2+y^2>1$，对应于 w 平面上 u 为正数的虚轴右半部。

【例 7-10】 判断图 7-17 所示系统在采样周期 $T=1$ s 和 $T=4$ s 时的稳定性。

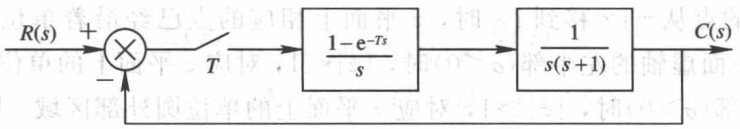


图 7-17 采样控制系统

解 开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned}G(z)&=\mathscr{Z}\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-Ts}}{s}\cdot\frac{1}{s(s+1)}\right)=\mathscr{Z}\left((1-\mathrm{e}^{-Ts})\frac{1}{s^2(s+1)}\right)\\&=(1-z^{-1})\mathscr{Z}\left(\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}\right)\\&=(1-z^{-1})\left(\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-T}}\right)\\&=\frac{T(z-\mathrm{e}^{-T})-(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T})+(z-1)^2}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T})}\end{aligned}$$

闭环脉冲传递函数为

$$G_{\mathrm{c}}(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}$$

闭环系统的特征方程为

$$T(z-\mathrm{e}^{-T})+(z-1)^2=0$$

即
$$z^2+(T-2)z+1-T\mathrm{e}^{-T}=0$$

当 $T=1$ s 时，系统的特征方程为

$$z^2-z+0.632=0$$

因为方程是二阶，故直接解得极点为 $z_{1,2}=0.5\pm\mathrm{j}0.618$。由于极点都在单位圆内，所以系统稳定。

当 $T=4$ s 时，系统的特征方程为

$$z^2+2z+0.927=0$$

解得极点为 $z_1=-0.73$，$z_2=-1.27$。有一个极点在单位圆外，所以系统不稳定。

从这个例子可以看出，一个原来稳定的系统，如果加长采样周期，超过一定程度后，

系统就会不稳定。通常，T 越大，系统的稳定性就越差。

用 MATLAB 解本例如下：

```
%example7_10
c1=[1    -1    0.632]
roots(c1)
c2=[1    2    0.927]
roots(c2)
```

【例 7-11】 设采样控制系统如图 7-18 所示，采样周期 $T=0.25$ s，求能使系统稳定的 K 值范围。

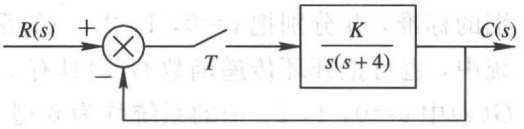


图 7-18　采样控制系统

解　开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned}G(z)&=\mathscr{Z}\left(\frac{K}{s(s+4)}\right)\\&=\mathscr{Z}\left[\frac{K}{4}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+4}\right)\right]\\&=\frac{K}{4}\left(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-4T}}\right)\\&=\frac{K}{4}\cdot\frac{(1-\mathrm{e}^{-4T})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-4T})}\end{aligned}$$

闭环脉冲传递函数为

$$G_{\mathrm{c}}(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}$$

闭环系统的特征方程为

$$1+G(z)=(z-1)(z-\mathrm{e}^{-4T})+\frac{K}{4}(1-\mathrm{e}^{-4T})z=0$$

令 $z=\dfrac{w+1}{w-1}$，$T=0.25$ s，代入上式得

$$\left(\frac{w+1}{w-1}-1\right)\left(\frac{w+1}{w-1}-0.368\right)+0.158K\frac{w+1}{w-1}=0$$

整理后可得

$$0.158Kw^2+1.264w+(2.736-0.158K)=0$$

劳斯表为

w^2	$0.158K$	$2.736-0.158K$
w^1	1.264	
w^0	$2.736-0.158K$	

要使系统稳定，必须使劳斯表中第一列各项大于零，即

$$0.158K>0 \quad \text{和} \quad 2.736-0.158K>0$$

所以使系统稳定的 K 值范围是 $0<K<17.3$。

7.5.2　离散控制系统的稳态误差

设单位反馈采样控制系统如图 7-19 所示。

与连续系统类似，系统的误差

$$E(z)=\frac{1}{1+G(z)}R(z)$$

设闭环系统稳定，根据终值定理可以求出在输入信号作用下采样系统的稳态误差终值

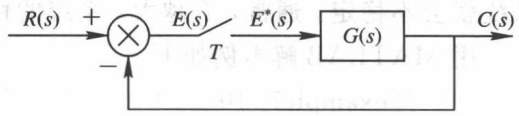


图 7-19　单位反馈采样控制系统

$$e_{sr}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{z\to1}(z-1)\frac{1}{1+G(z)}R(z) \tag{7.40}$$

在连续系统中，如果开环传递函数 $G(s)$ 具有 ν 个 $s=0$ 的极点，则由 $z=e^{Ts}$ 可知相应 $G(z)$ 必有 ν 个 $z=1$ 的极点。我们把开环传递函数 $G(s)$ 具有 $s=0$ 的极点数作为划分系统型别的标准，并分别把 $\nu=0$，1，2，…的系统称为 0 型、Ⅰ型和Ⅱ型系统等。同样，在离散系统中，也可把开环传递函数 $G(z)$ 具有 $z=1$ 的极点数 ν 作为划分系统型别的标准，分别把 $G(z)$ 中 $\nu=0$，1，2，…的系统称为 0 型、Ⅰ型和Ⅱ型(离散)系统等。

与连续系统对应的离散系统的 3 种误差系数以及不同型别的稳态误差(表 7-1)直接列出如下，不再推导。

表 7-1　单位反馈离散系统的稳态误差

系统型别	位置误差 $r(t)=1(t)$	速度误差 $r(t)=t$	加速度误差 $r(t)=t^2/2$
0 型	$\frac{1}{K_p}$	∞	∞
Ⅰ型	0	$\frac{T}{K_v}$	∞
Ⅱ型	0	0	$\frac{T^2}{K_a}$

稳态位置误差系数：

$$K_p=\lim_{z\to1}[1+G(z)] \tag{7.41}$$

稳态速度误差系数：

$$K_v=\lim_{z\to1}(z-1)G(z) \tag{7.42}$$

稳态加速度误差系数：

$$K_a=\lim_{z\to1}(z-1)^2G(z) \tag{7.43}$$

7.5.3　离散控制系统的动态性能

如果可以求出离散系统的闭环传递函数 $G_c(z)=C(z)/R(z)$，其中 $R(z)=z/(z-1)$ 通常为单位阶跃函数，则系统输出量的 Z 变换函数

$$C(z)=\frac{z}{z-1}G_c(z)$$

将上式展成幂级数，通过 Z 反变换，可以求出输出信号的脉冲序列 $c(k)$ 或 $c^*(t)$。由于离散系统的时域指标与连续系统相同，故根据单位阶跃响应曲线 $c(k)$ 可以方便地分析离散系统的动态性能。

【例 7-12】　设采样控制系统如图 7-19 所示，其中，

$$G(z)=\frac{1.264z}{z^2-1.368z+0.368}$$

采样周期 $T=0.1$ s，求系统指标 t_s 和 σ 的近似值。

解　闭环脉冲传递函数为

$$G_c(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{1.264z}{z^2-0.104z+0.368}$$

系统的阶跃响应为

$$C(z)=G_c(z)R(z)=\frac{1.264z}{z^2-0.104z+0.368}\cdot\frac{z}{z-1}$$

$$=\frac{1.264z^2}{z^3-1.104z^2+0.472z-0.368}$$

用长除法得

$$C(z)=1.264z^{-1}+1.395z^{-2}+0.943z^{-3}+0.848z^{-4}$$
$$+1.004z^{-5}+1.055z^{-6}+1.003z^{-7}+\cdots$$

输出信号的脉冲序列为

$$c^*(t)=1.264\delta(t-T)+1.395\delta(t-2T)+0.943\delta(t-3T)+0.848\delta(t-4T)$$
$$+1.004\delta(t-5T)+1.055\delta(t-6T)+1.003\delta(t-7T)+\cdots$$

将 $c^*(t)$ 在各采样时刻的值用“*”标于图 7-20 中，光滑地连接图中各点，便得到了系统输出响应曲线 $c(t)$ 的大致波形，由该波形曲线可得

$$t_s\approx(6\sim7)T=0.6\sim0.7\ \text{s},\ \sigma=40\%\sim50\%$$

用 MATLAB 可以方便地求出离散控制系统的阶跃响应，其程序如下：

```
%example7_12
num=[1.264    0]
den=[1    -0.104    0.368]
dstep(num, den)
```

由 MATLAB 画出的阶跃响应曲线如图 7-21 所示。

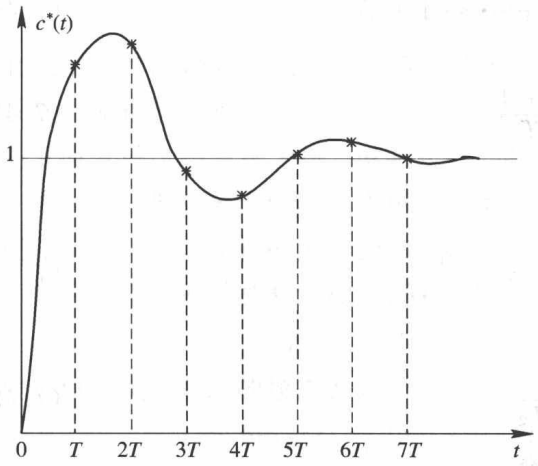


图 7-20　阶跃响应曲线

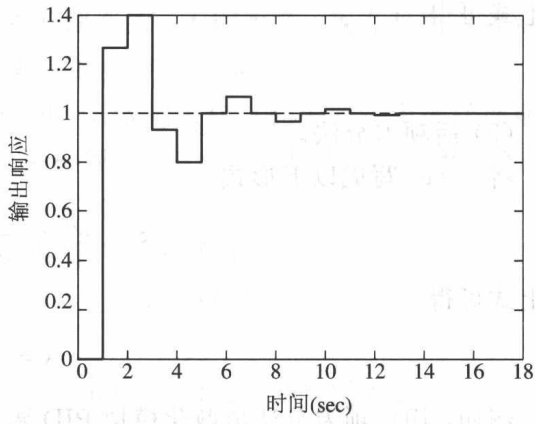


图 7-21　MATLAB 绘制的阶跃响应曲线

7.5.4 数字控制系统的控制

当控制器用数字计算机实现时，此时的离散控制系统称为数字控制系统。数字控制系统是离散控制系统的一种表现形式。数字控制系统的控制问题实际上就是控制器的设计问题。设数字控制系统如图 7 - 22 所示。数字控制器的设计技术可分为连续化设计技术和离散化设计技术。

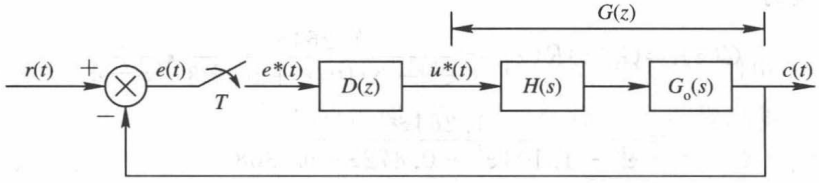


图 7 - 22　数字控制系统框图

1. 连续化设计技术

这是一种离散系统的等效设计方法，即假设系统是一个连续系统，没有采样开关，先设计一个模拟(连续时间)控制器 $G_c(s)$。再离散化得到数字控制器 $D(z)$。常用的离散化方法有三种。

(1) 双线性变换法。

由 Z 变换的定义可知，$z=e^{Ts}$，利用级数展开可得

$$z = e^{sT} = \frac{e^{\frac{1}{2}sT}}{e^{-\frac{1}{2}sT}} = \frac{1+\frac{1}{2}sT+\cdots}{1-\frac{1}{2}sT+\cdots} \approx \frac{1+\frac{1}{2}sT}{1-\frac{1}{2}sT} \tag{7.44}$$

由上式可得

$$s = \frac{2(z-1)}{T(z+1)} \tag{7.45}$$

(2) 前项差分法。

将 $z=e^{Ts}$ 写成以下形式：

$$z = e^{sT} = 1+sT+\cdots \approx 1+sT \tag{7.46}$$

由上式可得

$$s = \frac{z-1}{T} \tag{7.47}$$

(3) 后项差分法。

将 $z=e^{Ts}$ 写成以下形式：

$$z = e^{sT} = \frac{1}{e^{-sT}} \approx \frac{1}{1-sT} \tag{7.48}$$

由上式可得

$$s = \frac{z-1}{Tz} \tag{7.49}$$

例如，用后项差分法离散化模拟 PID 调节器

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s\right) \tag{7.50}$$

其中，K_p 为比例增益，T_I 为积分时间常数，T_D 为微分时间常数，则得

$$D(z)=G_c(s)\mid_{s=\frac{z-1}{Tz}}=K_p\left[1+\frac{Tz}{T_I(z-1)}+T_D\frac{z-1}{Tz}\right] \tag{7.51}$$

进一步可得

$$(1-z^{-1})U(z)=K_p[(1-z^{-1})+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}(1-2z^{-1}+z^{-2})]E(z)$$

等式两边作 Z 反变换，得

$$u(k)=u(k-1)+K_p[e(k)-e(k-1)]+\frac{K_pT}{T_I}e(k)$$
$$+\frac{K_pT_D}{T}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)] \tag{7.52}$$

上式即为数字 PID 的控制算法，可直接用于计算机程序中。

2. 离散化设计技术

连续化设计技术要求相当短的采样周期，因此只能实现比较简单的控制算法。如果因控制任务的需要而选择比较大的采样周期，或者对控制质量要求比较高时，必须从被控对象的特性出发，即根据未控制(校正)系统的脉冲传递函数 $G(z)$选择合适的 $D(z)$，使得开环传递函数 $D(z)G(z)$或闭环传递函数 $\Phi(z)$符合要求。

例如，根据期望的闭环极点位置，可以用 z 平面的根轨迹方法进行设计。当给定频域指标时，可以采用伯德图的校正方法。但必须先将 $G(z)$进行双线性变换 $z=\dfrac{w+1}{w-1}$，得到 $G(w)$，然后根据给定的指标确定 w 域的传递函数 $D(w)$，最后进行 W 反变换，将 $D(\omega)$转换成 $D(z)$。

图 7 - 22 中闭环传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)} \tag{7.53}$$

由上式可以导出数字控制器的脉冲传递函数为

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]} \tag{7.54}$$

从上式可以看出，$G(z)$是零阶保持器和被控对象所固有的，不能改变。现在只需要确定满足系统性能指标要求的 $\Phi(z)$，就可以求得满足要求的数字控制器 $D(z)$。

下面以最少拍系统为例，说明式(7.54)的应用。通常把采样过程中的一个采样周期称为一拍。若在典型输入信号的作用下，经过最少采样周期，系统的采样误差信号减少到零，实现完全跟踪，则称系统为最少拍系统。

首先，最少拍系统要求稳态误差 $e(\infty)=0$。由图 7 - 22 可知：

$$E(z)=R(z)-C(z)=[1-\Phi(z)]R(z)$$

根据终值定理，系统的稳态偏差为

$$e(\infty)=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{z\to1}(z-1)E(z)=\lim_{z\to1}(z-1)[1-\Phi(z)]R(z) \tag{7.55}$$

当典型输入信号分别为单位阶跃信号、单位斜坡信号和单位加速度信号时，其 Z 变换分别如下所示：

$$R(z)=\frac{1}{1-z^{-1}},\ R(z)=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2},\ R(z)=\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$$

由此可得典型输入信号 Z 变换的一般形式为

$$R(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^k} \tag{7.56}$$

其中，$A(z)$是不包含$(1-z^{-1})$的z^{-1}的多项式。将上式代入式(7.55)，则有

$$e(\infty)=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{z\to1}(z-1)E(z)=\lim_{z\to1}(z-1)[1-\Phi(z)]\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^k}$$

由于$A(z)$不包含$(1-z^{-1})$因子，所以$[1-\Phi(z)]$中必定含有$(1-z^{-1})$的至少 k 次因子，才能使$e(\infty)=0$，即

$$[1-\Phi(z)]=(1-z^{-1})^pF(z)\qquad(p\geqslant k) \tag{7.57}$$

式中，$F(z)$是z^{-1}的 n 次多项式。另一方面，

$$E(z)=[1-\Phi(z)]R(z)=e(0)+e(1)z^{-1}+e(2)z^{-2}+\cdots$$

要使误差尽快为零，则上式右端应该是z^{-1}的最少多项式，因此应使$[1-\Phi(z)]$中$(1-z^{-1})^p$与$R(z)$分母中的$(1-z^{-1})^k$完全相约，即$p=k$，于是

$$[1-\Phi(z)]=(1-z^{-1})^kF(z) \tag{7.58}$$

不难看出，$\Phi(z)$具有的最高次幂为$k+n$，其中 n 为$F(z)$的最高幂次，则$\Phi(z)$可写成

$$\Phi(z)=\varphi_1z^{-1}+\varphi_2z^{-2}+\cdots+\varphi_{k+n}z^{-(k+n)} \tag{7.59}$$

式(7.59)表明，闭环系统在单位脉冲作用下，其输出响应将在$k+n$个采样周期后变为零，或者说，在典型输入信号作用下，系统将经过$k+n$个采样周期达到稳态并实现跟踪。当$n=0$，即$F(z)=1$时，系统可经过最短时间(k 个采样周期)达到稳态。根据式(7.58)，此时便得到了既满足稳态要求，又满足快速性要求的闭环传递函数

$$\Phi(z)=1-(1-z^{-1})^k \tag{7.60}$$

【例 7-13】 设数字控制系统如图 7-22 所示，其中，

$$H(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s},\quad G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)}$$

采样周期 $T=1$ s。若要求系统在单位阶跃输入时实现最少拍控制，试求数字控制器 $D(z)$。

解 系统开环传递函数

$$G(s)=G_0(s)H(s)=\frac{10(1-e^{-Ts})}{s^2(s+1)}=10(1-e^{-Ts})\left[\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}\right]$$

脉冲传递函数为

$$\begin{aligned}G(z)&=10(1-z^{-1})\left[\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-T}}\right]\\&=10\left[\frac{1}{z-1}-1+\frac{z-1}{z-0.368}\right]\\&=\frac{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}\end{aligned}$$

因为$r(t)=1(t)$，式(7.56)中的$k=1$，则

$$\Phi(z)=1-(1-z^{-1})^k=z^{-1}$$

所以

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}=\frac{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})}\cdot\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$=\frac{0.272(1-0.368z^{-1})}{(1+0.717z^{-1})}$$

小　结

由于计算机的迅速发展，数字控制系统的应用日益广泛。本章介绍了线性采样(离散)控制系统的分析与设计方法。离散系统与连续系统在数学分析工具、稳定性、稳态特性、动态特性以及控制(校正)等各方面都具有一定的联系与区别。许多结论都具有类似的形式，在学习时要注意对照和比较，特别要注意它们不同的地方。

采样系统中具有采样开关，采样过程可视为一种脉冲调制过程。为能无失真地恢复连续信号，采样频率的选定应符合香农采样定理。为了将离散信号转换为连续信号，需要在连续对象前面加入保持器，常用的是零阶保持器。

处理离散系统的基本数学工具是 Z 变换。这一部分与拉氏变换类似。离散系统的脉冲传递函数与连续系统的一样重要。系统的环节间有无采样开关，其传递函数是不一样的。

离散系统的稳定性可由 z 平面和 s 平面的映射关系推导出，为了应用代数稳定判据，必须经过双线性变换。稳态特性和动态特性与连续系统基本上是一一对应的。数字控制系统控制器的设计则有两种方法：连续化设计和离散化设计。

习　题

7－1　试求下列函数的初值和终值。

(1) $X(z)=\dfrac{2}{1-z^{-1}}$　　(2) $X(z)=\dfrac{10z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$

(3) $X(z)=\dfrac{5z^2}{(z-1)(z-2)}$

7－2　试求下列函数的 Z 反变换。

(1) $X(z)=\dfrac{z}{z-0.2}$　　(2) $X(z)=\dfrac{z}{(z-1)^2(z-2)}$

(3) $X(z)=\dfrac{z}{(z-2)(z-3)}$　　(4) $X(z)=\dfrac{z}{(z-e^{-T})(z-e^{-3T})}$

7－3　试判断如图 7－23 所示系统的稳定性。

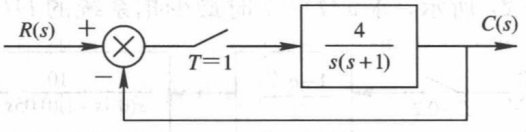


图 7－23　题 7－3 图

7－4　试判断如图 7－24 所示系统的稳定性。

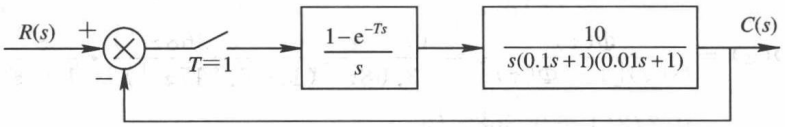


图 7-24　题 7-4 图

7-5　设离散系统如图 7-25 所示，要求：

(1) 当 $K=5$ 时，分别在 z 域和 w 域中分析系统的稳定性；

(2) 确定使系统稳定的 K 值范围。

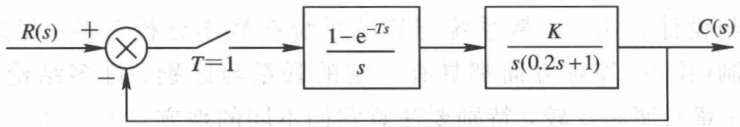


图 7-25　题 7-5 图

7-6　设离散系统如图 7-26 所示，其中 $r(t)=t$，试求稳态误差系数 K_p、K_v、K_a，并求系统的稳态误差 $e(\infty)$。

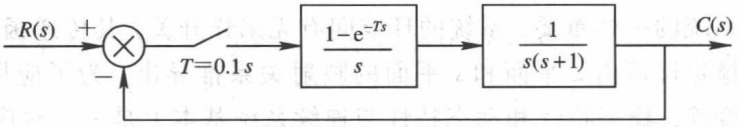


图 7-26　题 7-6 图

7-7　设采样系统的闭环脉冲传递函数为

$$G_c(z)=\frac{1}{z-p}$$

利用 MATLAB 的 dimpulse 命令研究下列 9 种情况下的脉冲响应：$p=\pm 1$，$p=\pm 0.8$，$p=\pm 0.5$，$p=\pm 0.3$，$p=0$。

7-8　设采样系统的闭环脉冲传递函数为

$$G_c(z)=\frac{1}{(z-p_1)(z-p_2)}$$

其中 p_1 和 p_2 是一对共轭极点。利用 MATLAB 的 dimpulse 命令研究下列情况下的脉冲响应：

(1) $p_{1,2}=-0.8\pm j0.6$，$p_{1,2}=0.8\pm j0.6$，$p_{1,2}=-0.8$，$p_{1,2}=0.8$；

(2) $p_{1,2}=-0.5\pm j0.866$，$p_{1,2}=0.5\pm j0.866$，$p_{1,2}=-0.5\pm j0.4$，$p_{1,2}=0.5\pm j0.4$，$p_{1,2}=-0.5$，$p_{1,2}=0.5$；

(3) $p_{1,2}=\pm j1$，$p_{1,2}=\pm j0.5$，$p_{1,2}=0$

7-9　系统如图 7-27 所示，求 $r(t)=t$ 时最少拍系统的 $D(z)$。

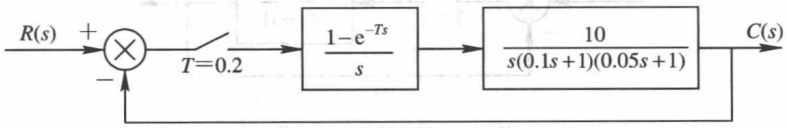


图 7-27　题 7-9 图

第八章 非线性控制系统分析

8.1 非线性控制系统概述

前面几章研究了线性系统的分析与设计问题。事实上，几乎所有的实际控制系统中都有非线性部件，或是部件特性中含有非线性。在一些系统中，人们甚至还有目的地应用非线性部件来改善系统性能和简化系统结构。因此，严格地讲，几乎所有的控制系统都是非线性的。

在构成系统的环节中有一个或一个以上的非线性特性时，即称此系统为非线性系统。用线性方程组来描述系统，只不过是在一定的范围内和一定的近似程度上对系统的性质所作的一种理想化的抽象。用线性方法研究控制系统，所得的结论往往是近似的，当控制系统中非线性因素较强时(称为本质非线性)，用线性方法得到的结论，必然误差很大，甚至完全错误。非线性对象的运动规律要用非线性代数方程和(或)非线性微分方程描述，而不能用线性方程组描述。一般地，非线性系统的数学模型可以表示为

$$f\left(t, \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}, \cdots, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, y\right) = g\left(t, \frac{\mathrm{d}^m r}{\mathrm{d}t^m}, \cdots, \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}, r\right) \tag{8.1}$$

其中，$f(\cdot)$和$g(\cdot)$为非线性函数。

8.1.1 非线性特性的分类

非线性特性种类很多，且对非线性系统尚不存在统一的分析方法，所以将非线性特性分类，然后根据各个非线性的类型进行分析得到具体的结论，才能用于实际。

按非线性环节的物理性能及非线性特性的形状划分，非线性特性有死区特性、饱和特性、间隙特性和继电器特性等，见图 8-1。

1. 死区特性

死区又称不灵敏区，通常以阈值、分辨率等指标衡量。死区特性如图 8-1(a)所示。常见于测量、放大元件中，一般的机械系统、电机等，都不同程度地存在死区。其特点是当输入信号在零值附近的某一小范围之内时，没有输出。只有当输入信号大于此范围时，才有输出。执行机构中的静摩擦影响也可以用死区特性表示。控制系统中存在死区特性，将导致系统产生稳态误差，其中测量元件的死区特性尤为明显。摩擦死区特性可能造成系统的低速不均匀，甚至使随动系统不能准确跟踪目标。

2. 饱和特性

饱和也是一种常见的非线性，在铁磁元件及各种放大器中都存在，其特点是当输入信号超过某一范围后，输出信号不再随输入信号变化而保持某一常值(参见图 8-1(b))。饱

和特性将使系统在大信号作用之下的等效增益降低，深度饱和情况下，甚至使系统丧失闭环控制作用。还有些系统中有意地利用饱和特性作信号限幅，限制某些物理参量，保证系统安全合理地工作。

3. 间隙特性

间隙又称回环。传动机构的间隙是一种常见的回环非线性特性(参见图 8 - 1(c))。在齿轮传动中，由于间隙存在，当主动齿轮方向改变时，从动轮保持原位不动，直到间隙消除后才改变转动方向。铁磁元件中的磁滞现象也是一种回环特性。间隙特性对系统影响较为复杂，一般来说，它将使系统稳态误差增大，频率响应的相位滞后也增大，从而使系统动态性能恶化。采用双片弹性齿轮(无隙齿轮)可消除间隙对系统的不利影响。

4. 继电器特性

由于继电器吸合电压与释放电压不等，使其特性中包含了死区、回环及饱和特性(参见图 8 - 1(d))。当 $a=0$ 时的特性称为理想继电器特性。继电器的切换特性使用得当可改善系统的性能。

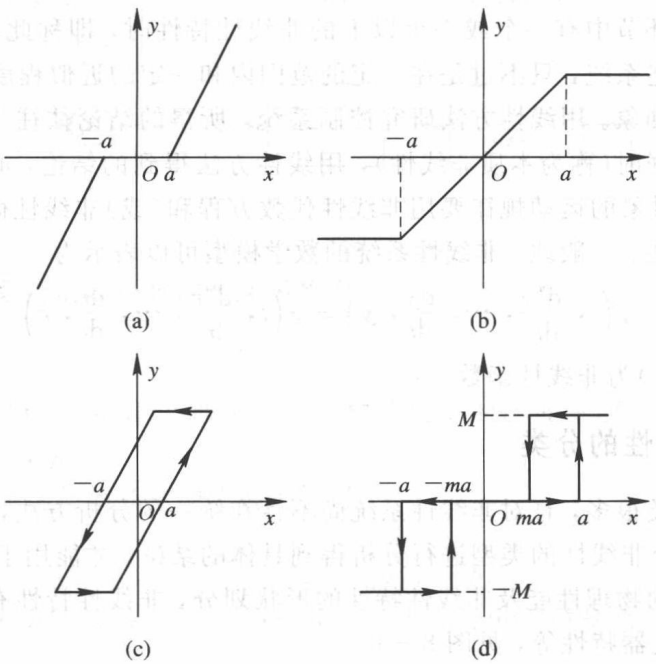


图 8 - 1　典型非线性特性

如从非线性环节的输出与输入之间存在的函数关系划分，非线性特性又可分为单值函数非线性与多值函数非线性两类。例如死区特性、饱和特性及理想继电器特性都属于输出与输入间为单值函数关系的非线性特性。间隙特性和继电器特性则属于输出与输入之间为多值函数关系的非线性特性。

8.1.2　非线性系统的特征

线性系统的重要特征是可以应用线性叠加原理。由于描述非线性系统运动的数学模型为非线性微分方程，因此叠加原理不能应用，故能否应用叠加原理是两类系统的本质区别。非线性系统的运动主要有以下特点。

1. 稳定性分析复杂

按照平衡状态的定义，在无外作用且系统输出的各阶导数等于零时，系统处于平衡状态。显然，对于线性系统只有一个平衡状态 $c=0$，线性系统的稳定性即为该平衡状态的稳定性，而且取决于系统本身的结构和参数，与外作用和初始条件无关。而非线性系统可能存在多个平衡状态，各平衡状态可能是稳定的也可能是不稳定的。非线性系统的稳定性不仅与系统的结构和参数有关，也与初始条件以及系统的输入信号的类型和幅值有关。

2. 可能存在自持振荡现象

所谓自持振荡是指没有外界周期变化信号的作用时，系统内部产生的具有固定振幅和频率的稳定周期运动。线性系统的运动状态只有收敛和发散，只有在临界稳定的情况下才能产生周期运动，但由于环境或装置老化等不可避免的因素存在，使这种临界振荡只可能是暂时的。而非线性系统则不同，即使无外加信号，系统也可能产生一定幅度和频率的持续性振荡，这是非线性系统所特有的。

必须指出，长时间大幅度的振荡会造成机械磨损，增加控制误差，因此许多情况下不希望自持振荡发生。但在控制中通过引入高频小幅度的颤振，可克服间歇、死区等非线性因素的不良影响。而在振动试验中，还必须使系统产生稳定的周期运动。因此研究自持振荡的产生条件与抑制，确定其频率与幅度，是非线性系统分析的重要内容。

3. 频率响应发生畸变

稳定的线性系统的频率响应，即正弦信号作用下的稳态输出量是与输入同频率的正弦信号，其幅值 A 和相位 φ 为输入正弦信号频率 ω 的函数。而非线性系统的频率响应除了含有与输入同频率的正弦信号分量(基波分量)外，还含有关于 ω 的高次谐波分量，使输出波形发生非线性畸变。若系统含有多值非线性环节，输出的各次谐波分量的幅值还可能发生跃变。

8.1.3　非线性系统的分析与设计方法

系统分析和设计的目的是通过求取系统的运动形式，以解决稳定性问题为中心，对系统实施有效的控制。由于非线性系统形式多样，受数学工具限制，一般情况下难以求得非线性方程的解析解，只能采用工程上适用的近似方法。在实际工程问题中，如果不需精确求解输出函数，往往把分析的重点放在以下三个方面：某一平衡点是否稳定，如果不稳定应如何校正；系统中是否会产生自持振荡，如何确定其周期和振幅；如何利用或消除自持振荡以获得需要的性能指标。比较基本的非线性系统的研究方法有如下几种：

1. 小范围线性近似法

这是一种在平衡点的近似线性化方法，通过在平衡点附近泰勒展开，可将一个非线性微分方程化为线性微分方程，然后按线性系统的理论进行处理。该方法局限于小区域研究。

2. 逐段线性近似法

将非线性系统近似为几个线性区域，每个区域用相应的线性微分方程描述，将各段的解合在一起即可得到系统的全解。

3. 相平面法

相平面法是非线性系统的图解法，由于平面在几何上是二维的，因此只适用于阶数最高为二阶的系统。

4. 描述函数法

描述函数法是非线性系统的频域法，适用于具有低通滤波特性的各种阶次的非线性系统。

5. 李雅普诺夫法

李雅普诺夫法是根据广义能量概念确定非线性系统稳定性的方法，原则上适用于所有非线性系统，但对于很多系统，寻找李雅普诺夫函数相当困难。

6. 计算机仿真

利用计算机模拟，可以满意地解决实际工程中相当多的非线性系统问题。这是研究非线性系统的一种非常有效的方法，但它只能给出数值解，无法得到解析解，因此缺乏对一般非线性系统的指导意义。

本章仅介绍相平面法和描述函数法。

8.2 相平面分析法

相平面法是求解一阶或二阶线性或非线性系统的一种图解方法。它可以给出某一平衡状态稳定性的信息和系统运动的直观图像。它可以看作状态空间法在一阶和二阶情况下的应用。所以，它属于时间域的分析方法。

设二阶线性系统如图 8-2(a)所示。设输入 r 为常数，误差 e 为变量，可以列写微分方程：

$$T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=0 \tag{8.2}$$

取状态变量 $x_1=e$，$x_2=\dot{e}$，可列写状态方程：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{K}{T} & -\dfrac{1}{T}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} \tag{8.3}$$

给定初始条件 $x_1(0)=e(0)$，$x_2(0)=\dot{e}(0)$，就可以确定解 $e(t)$ 和 $\dot{e}(t)$。图 8-2(b)和(c)分别表示当系统平衡状态在原点 $x_1=x_2=0$，而输入为单位阶跃函数，即 $e(0)=1$、$\dot{e}(0)=0$ 时，上述状态方程的解 $e(t)$ 和 $\dot{e}(t)$。

现在以 e 和它的导数 $\dot{e}$ 为坐标轴，作二维状态平面，这平面又称相平面。$t=0$ 时的初始条件 $e(0)=1$、$\dot{e}(0)=0$，对应于相平面上的一个初始点。系统的每一状态(即“相”)均对应于相平面上的一点，将每一时刻的 $e(t)$ 和 $\dot{e}(t)$ 值构成的点都描绘在相平面上，并按时间先后连接起来，就得到这个系统状态的变化轨线，称为相轨迹。在相轨迹上用箭头标明时间增大的方向，如图 8-2(d)实线所示。它起始于平面上的(1，0)点，终于(0，0)点。如果以各种可能初始状态为初始点，则可以得到一簇相轨迹，如图 8-2(d)虚线所示。相平面和相轨迹曲线簇总称为相平面图。它直观地表明一阶或二阶系统在各种初始条件下的运动过程。

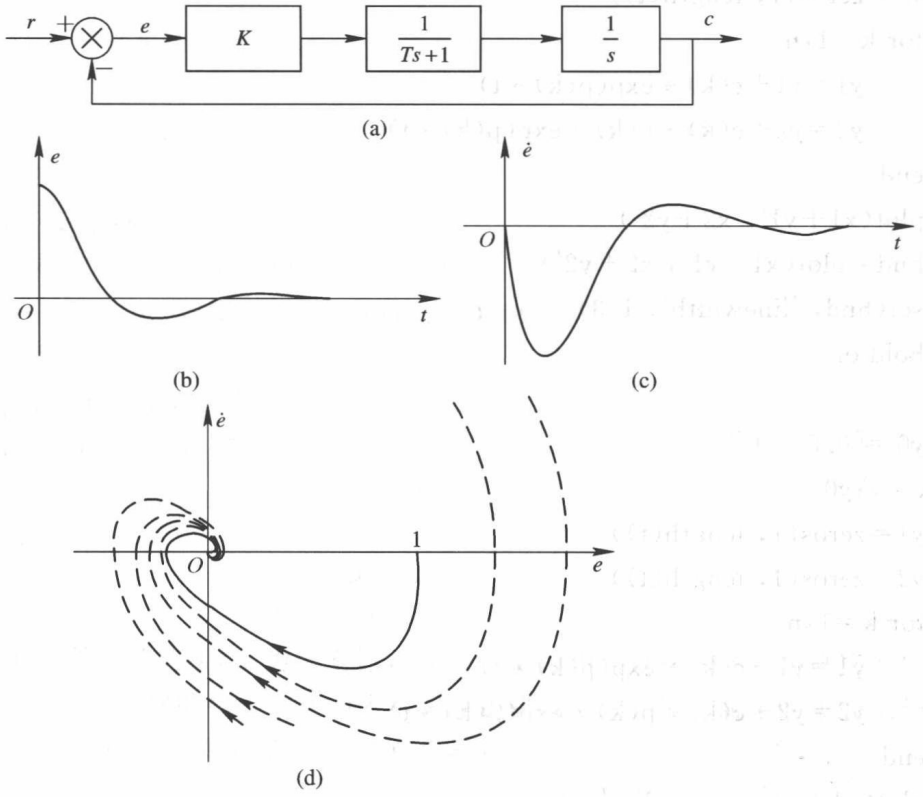


图 8-2　二阶线性系统及其状态图和相平面图

用 MATLAB 绘制图 8-2(b)、(c)和(d)的参考程序如下：

```
sys=tf([1 1 0], [1 1 1])
subplot(2, 1, 1); [x, t]=step(sys); plot(t, x)
subplot(2, 1, 2); [xx, t]=impulse(sys); plot(t, xx)

figure
t=0:0.1:50

x1=step(sys, t)
x2=impulse(sys, t)

a=[1 1 1]
n=length(a)-1
p=roots(a)
v=rot90(vander(p))

y0=[0 0]'
c=v\y0
y1=zeros(1, length(t))
```

```
y2=zeros(1, length(t))
for k=1:n
    y1=y1+c(k)*exp(p(k)*t)
    y2=y2+c(k)*p(k)*exp(p(k)*t)
end
plot(x1+y1', x2+y2')
hnd=plot(x1+y1', x2+y2')
set(hnd, 'linewidth', 1.3)
hold on

y0=[0.5   1]'
c=v\y0
y1=zeros(1, length(t))
y2=zeros(1, length(t))
for k=1:n
    y1=y1+c(k)*exp(p(k)*t)
    y2=y2+c(k)*p(k)*exp(p(k)*t)
end
plot(x1+y1', x2+y2', ':')

y0=[0.2   0.8]'
c=v\y0
y1=zeros(1, length(t))
y2=zeros(1, length(t))
for k=1:n
    y1=y1+c(k)*exp(p(k)*t)
    y2=y2+c(k)*p(k)*exp(p(k)*t)
end
plot(x1+y1', x2+y2', ':')

y0=[-0.5   -1]'
c=v\y0
y1=zeros(1, length(t))
y2=zeros(1, length(t))
for k=1:n
    y1=y1+c(k)*exp(p(k)*t)
    y2=y2+c(k)*p(k)*exp(p(k)*t)
end
plot(x1+y1', x2+y2', ':')
```

```
y0=[-0.8   -1]'
c=v\y0
y1=zeros(1, length(t))
y2=zeros(1, length(t))
for k=1:n
    y1=y1+c(k) * exp(p(k) * t)
    y2=y2+c(k) * p(k) * exp(p(k) * t)
end
plot(x1+y1', x2+y2', ':')
```

一般的二阶系统可以表示为

$$\ddot{x}+f(x,\dot{x})=0 \tag{8.4}$$

上式可改写为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\ddot{x}}{\dot{x}}=-\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}} \tag{8.5}$$

取 x 为相平面图的横坐标，$\dot{x}$ 为纵坐标，则 $\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x$ 是相轨迹的斜率，相轨迹上任何一点都满足这个方程。该方程的解 $\dot{x}=g(x)$ 表示相轨迹曲线方程。相平面法的主要工作是作相轨迹，有了相平面图，系统的性能也就表示出来了。

8.2.1　相平面图的绘制方法

1. 解析法

解析法适用于由较简单的微分方程描述的系统。

【例 8-1】 单位质量的自由落体运动。

解　以地面为参考零点，向上为正，则当忽略大气影响时，单位质量的自由落体运动为

$$\ddot{x}=-g$$

由式(8.5)得

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=-\frac{g}{\dot{x}}$$

所以

$$\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}=-g\,\mathrm{d}x$$

积分得

$$\dot{x}^2=-2gx+C\ (C\text{为常数})$$

作相平面图，如图 8-3 所示。

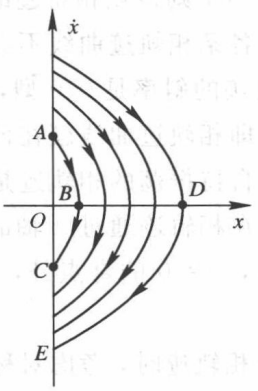


图 8-3　单位质量自由落体相平面图

由分析可知，其相平面图为一簇抛物线。在上半平面，由于速度为正，所以位移增大，箭头向右；在下半平面，由于速度为负，所以位移减小，箭头向左。设质量体从地面往上抛，此时位移量 x 为零，而速度量为正，设该初始点为 A 点，该质量体将沿由 A 点开始的相轨迹运动，随着质量体的高度增大，速度越来越小，到

达 B 点时质量体达最高点，而速度为零，然后又沿 BC 曲线自由落体下降，直至到达地面 C 点，此时位移量为零，而速度为负的最大值。如果初始点不同，质量体将沿不同的曲线运动。如设图中的 D 点为初始点，表示质量体从高度为 D 的地方放开，质量体将沿 DE 曲线自由落体下降到地面 E 点。

【例 8-2】 二阶系统的微分方程为

$$\ddot{x}+\omega^2 x=0$$

试绘制系统的相平面图。

解 根据式(8.5)，上述微分方程可以改写为

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}+\omega^2 x=0$$

用分离变量法对 x 和 $\dot{x}$ 分别积分，得

$$\dot{x}^2+(\omega x)^2=[\dot{x}(0)]^2+[\omega x(0)]^2$$

记等式右端由初始条件决定的非负的量为 $(\omega A)^2$，得相轨迹方程如下：

$$\left(\frac{\dot{x}}{\omega}\right)^2+x^2=A^2$$

这是以原点为中心的椭圆或圆簇的方程，相轨迹如图 8-4 所示。可见，该系统为自持振荡，初始条件不同，椭圆的大小也随之变化，中间的一个椭圆是初始条件为(1,0)的相轨迹。

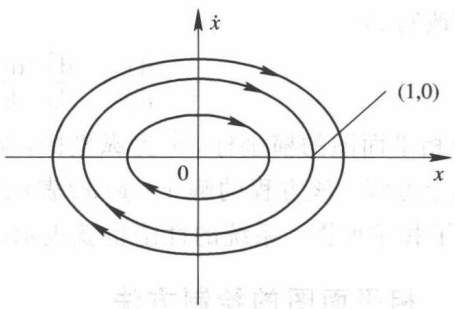


图 8-4 二阶系统相轨迹

由以上两例，可看到相平面图的一些性质：

(1) 当选择取 x 作为横坐标，$\dot{x}$ 作为纵坐标时，则在上半平面($\dot{x}>0$)，系统状态沿相轨迹曲线运动的方向是 x 增大的方向，即向右移动；类似地，在下半平面，相轨迹向左移动。

(2) 相轨迹的斜率由式(8.5)表示。相平面上的一个点$(x,\dot{x})$只要不同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x,\dot{x})=0$，则该点相轨迹的斜率就由式(8.5)唯一确定。也就是说，通过该点的相轨迹只有一条，各条相轨迹曲线不会在该点相交。同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x,\dot{x})=0$ 的点称为奇点。该点相轨迹的斜率是 0/0 型，是不定的。通过该点的相轨迹可能不止一条，且彼此斜率也不相同，即相轨迹曲线簇在该点发生相交。

(3) 自持振荡的相轨迹是封闭曲线。

(4) 在相轨迹通过 x 轴的点，相轨迹通常与 x 轴垂直相交。因为在 x 轴的点，$\dot{x}=0$，除去 $f(x,\dot{x})=0$ 的奇点外，在这些点相轨迹的斜率为 $\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x=\infty$，即相轨迹与 x 轴垂直相交。

在作相轨迹时，考虑对称性往往能使作图简化。如果关于 x 轴对称的两个点$(x,\dot{x})$和$(x,-\dot{x})$，满足

$$f(x,\dot{x})=f(x,-\dot{x})$$

即 $f(x,\dot{x})$是 $\dot{x}$ 的奇函数，则相轨迹关于 x 轴对称。

如果关于 $\dot{x}$ 轴对称的两个点$(x,\dot{x})$和$(-x,\dot{x})$，满足

$$f(x,\dot{x}) = f(-x,\dot{x})$$

即 $f(x,\dot{x})$是 x 的偶函数，则相轨迹关于 $\dot{x}$ 轴对称。

如果关于原点对称的两个点$(x,\dot{x})$和$(-x,-\dot{x})$，满足

$$f(x,\dot{x}) = -f(-x,-\dot{x})$$

则相轨迹关于原点对称。

能用解析法作相平面图的系统只局限于比较简单的系统，对于大多数非线性系统很难用解析法求出解。从另一角度考虑，如果能够求出系统的解析解，系统的运动特性也已经清楚了，也就不必要用相平面法分析系统了。因此，对于分析非线性系统更实用的是图解法，我们介绍的是等倾线法。

2. 等倾线法

我们知道，平面上任一光滑的曲线都可以由一系列短的折线近似代替。等倾线是指相平面上相轨迹斜率相等的诸点的连线。设斜率为 k，则由式(8.5)得

$$k = \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x} = -\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$$

即

$$k\dot{x} = -f(x,\dot{x}) \tag{8.6}$$

这是一条曲线，与该曲线相交的任何相轨迹在交点处的切线斜率均为 k，所以式(8.6)代表的曲线称为等倾线。给定不同的 k 值，可以画出不同切线斜率的等倾线。画在等倾线上斜率为 k 的短线段就给出了相轨迹切线的方向场，如图8-5 所示(参见下例)。这样，只要从某一初始点出发，沿着方向场各点的切线方向将这些短线段用光滑曲线连接起来，便可得到系统的一条相轨迹。

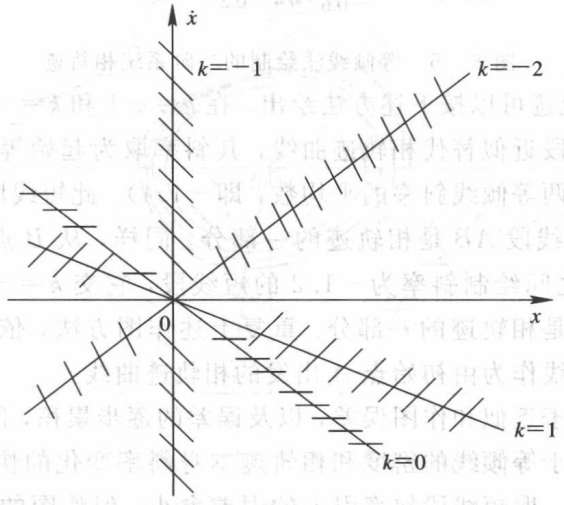


图 8-5　等倾线

【例 8-3】 绘制下列系统的相轨迹。

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

解　系统方程可以改写为

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x} + 2\zeta\omega\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

令相轨迹斜率为 k，代入上式得到相轨迹的等倾线方程

$$\dot{x} = -\frac{\omega^2}{2\zeta\omega + k}x$$

可见，等倾线是通过原点的直线簇，等倾线的斜率等于 $-\omega^2/(2\zeta\omega+k)$，而 k 则是在相轨迹通过等倾线处的斜率。设系统参数 $\zeta=0.5$，$\omega=1$。求得对应于不同 k 值的等倾线，如图 8-6 所示。用 MATLAB 绘制图 8-6 的程序如下：

```
k=-1.2; x1=-5:0.1:10; x2=-x1/(1+k)
plot(x1, x2)
```

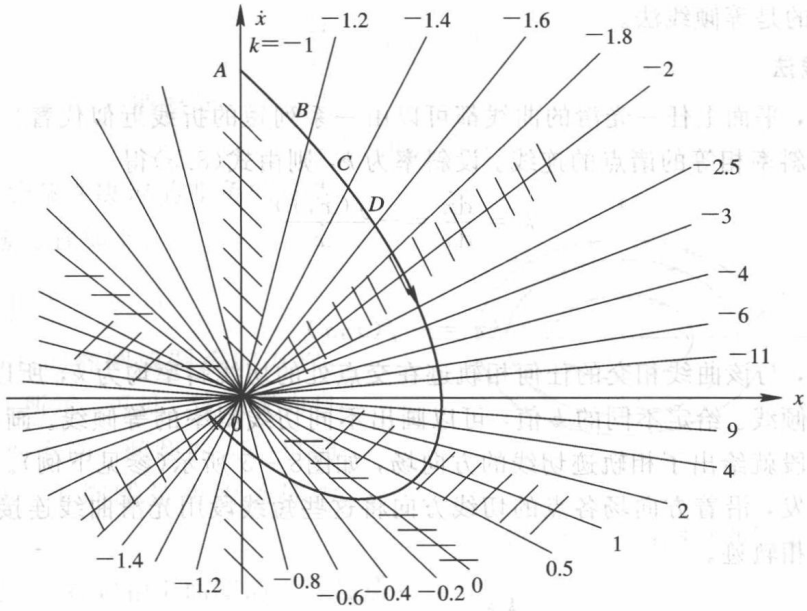


图 8-6　等倾线法绘制的二阶系统相轨迹

初始点为 A 的相轨迹可以按下述方法绘出。在 $k=-1$ 和 $k=-1.2$ 的两等倾线之间绘制相轨迹时，一条短线段近似替代相轨迹曲线，其斜率取为起始等倾线的斜率，即 -1（如果稍微精确一点，可取两等倾线斜率的平均数，即 -1.1）。此短线段交 $k=-1.2$ 的等倾线于 B 点，近似认为此短线段 AB 是相轨迹的一部分。同样，从 B 点出发，在 $k=-1.2$ 和 $k=-1.4$ 的两等倾线之间绘制斜率为 -1.2 的短线段，它交 $k=-1.4$ 的等倾线于 C 点，近似认为此短线段 BC 是相轨迹的一部分。重复上述作图方法，依次求得折线 $ABCDE\cdots$ 直至原点。就用这条折线作为由初始点 A 出发的相轨迹曲线。

上述作图方法，由于近似和作图误差，以及误差的逐步累积，因此结果可能误差较大。一般来说，精确度取决于等倾线的密度和相轨迹本身斜率变化的快慢。等倾线愈密，相邻等倾线的 k 值之差愈小，取短线段斜率引入的误差愈小，但作图的步骤增多，引入的累积作图误差增大，且作图的工作量增大。因此，等倾线的密度要适当，一般每隔 $5°\sim10°$ 画一条等倾线为宜。为提高作图精度，可采用平均斜率法，即取两条相邻等倾线所对应的斜率的平均值作为短线段的斜率。

对线性二阶系统，等倾线是一些直线。但一般来说，非线性系统的等倾线则是曲线或折线。

【例 8-4】 绘制下列系统的相轨迹。

$$\ddot{x}+0.2(x^2-1)\dot{x}+x=0$$

解　系统方程可以改写为

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}+0.2(x^2-1)\dot{x}+x=0$$

则 $k=-0.2(x^2-1)-x/\dot{x}$。相轨迹的等倾线方程为

$$\dot{x}=\frac{x}{0.2(1-x^2)-k} \tag{8.7}$$

当短线段的倾角为 0°时，其斜率 $k=0$，式(8.7)成为

$$\dot{x}=\frac{x}{0.2(1-x^2)}$$

该式表示的曲线上的每一点斜率均为 0。

当短线段的倾角为 45°时，其斜率 $k=1$，式(8.7)成为

$$\dot{x}=\frac{x}{0.2(1-x^2)-1}$$

该式表示的曲线上的每一点斜率均为 1。

如此可以作出其他斜率的等倾线，由等倾线方程可知，该系统的等倾线是曲线而非直线。这样就可以作出如图 8-7 所示的斜率的分布场，分别以 A 点(1.6，2)和 B 点(1.5，0.5)为初始点，绘制两条相轨迹如图 8-7 粗线所示。

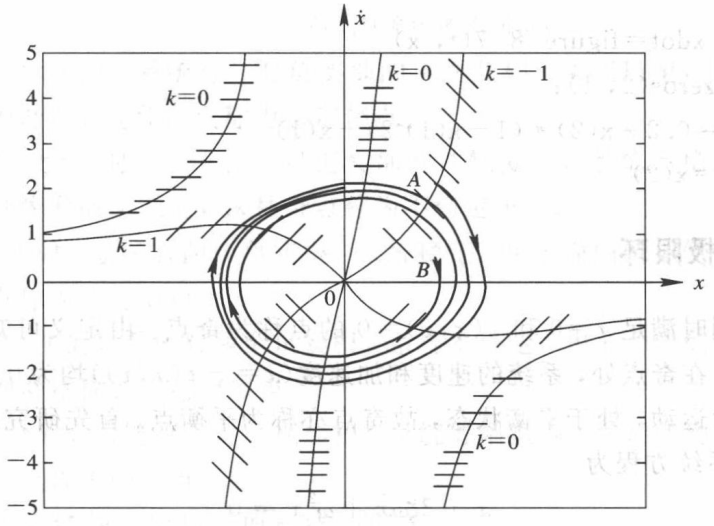


图 8-7　等倾线法绘制的非线性系统相轨迹

用 MATLAB 绘制图 8-7 的参考程序如下：

```
x1=-5:0.1:5
k=0
x2=x1./(0.2*(1-x1.*x1)-k)
plot(x1, x2, 'k')
hold on
x1=-2:0.1:2
```

```
k=-1
x2=x1./(0.2*(1-x1.*x1)-k)
plot(x1, x2, 'k')
x1=-5:0.1:5
k=1
x2=x1./(0.2*(1-x1.*x1)-k)
plot(x1, x2, 'k')
hnd=line([0, 0], [-5, 10])
set(hnd, 'color', 'black')
hnd=line([-5, 5], [0, 0])
set(hnd, 'color', 'black')
axis([-5, 5, -5, 5])
[t, x]=ode45(@figure_8_7, [0, 12], [1.6   2])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k')
set(hnd, 'linewidth', 1.5)
[t, x]=ode45(@figure_8_7, [0, 12], [1.5   0.5])
hnd=plot(x(:, 1), x(:, 2), 'k')
set(hnd, 'linewidth', 1.5)

function xdot=figure_8_7(t, x)
xdot = zeros(2, 1);
xdot(2)=0.2*x(2)*(1-x(1)^2)-x(1)
xdot(1)=x(2)
```

8.2.2 奇点和极限环

前已提到，同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x,\dot{x})=0$ 的点称为奇点。由定义可知，奇点一定位于相平面的横轴上，在奇点处，系统的速度和加速度($\ddot{x}=-f(x,\dot{x})$)均为0。对于二阶系统来说，系统不再发生运动，处于平衡状态，故奇点亦称为平衡点。首先研究线性系统的奇点。二阶线性系统的系统方程为

$$\ddot{x}+2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2 x=0 \tag{8.8}$$

即

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}+2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2 x=0$$

则

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=-\frac{2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2 x}{\dot{x}}$$

根据奇点定义，$\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x=0$，解得$(x,\dot{x})=(0,0)$点为系统的奇点。可分为以下6种情况(见图8-8)：

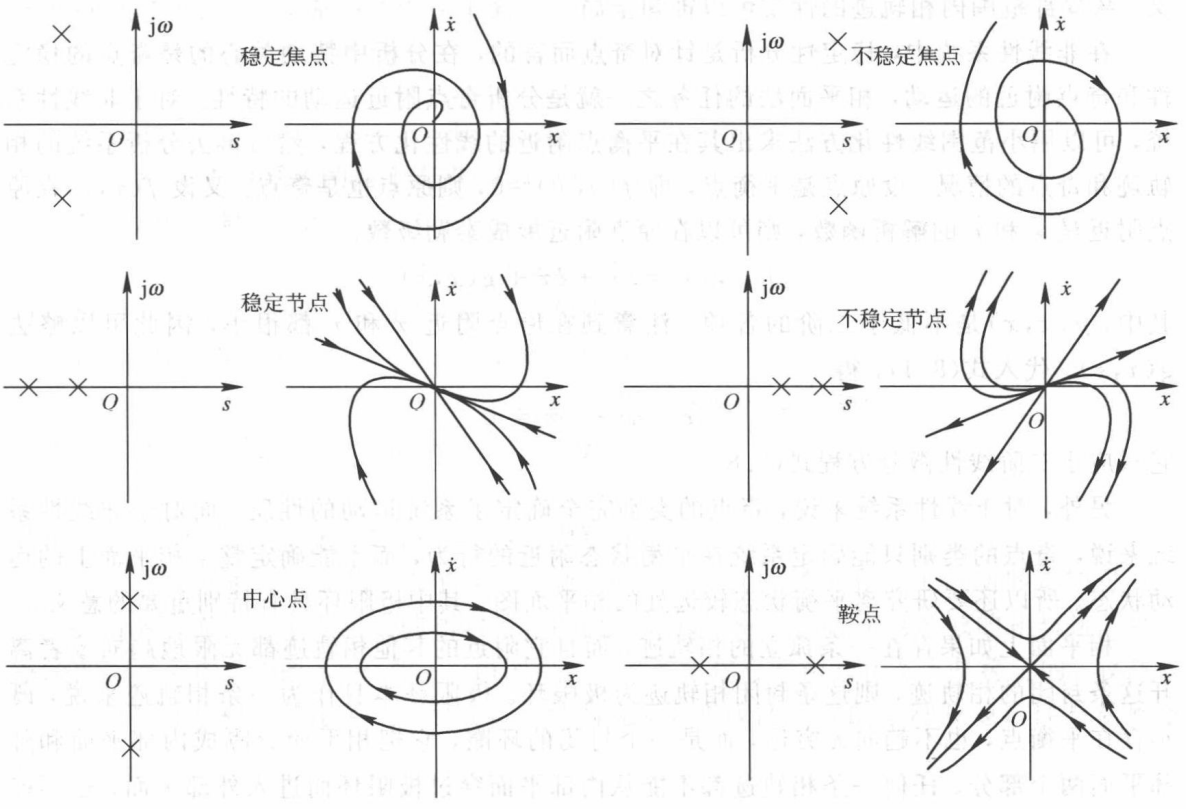


图 8-8　二阶线性系统的不同奇点

当阻尼比 $0<\zeta<1$ 时，系统有一对负实部的共轭复根，系统稳定，其相轨迹呈螺旋线型，轨迹簇收敛于奇点，这种奇点称为稳定焦点。

当阻尼比 $-1<\zeta<0$ 时，系统有一对正实部的共轭复根，系统不稳定，其相轨迹也呈螺旋线型，但轨迹簇发散至无穷，这种奇点称为不稳定焦点。

当阻尼比 $\zeta>1$ 时，系统有两个负实根，系统稳定，相平面内的相轨迹簇无振荡地收敛于奇点，这种奇点称为稳定节点。

当阻尼比 $\zeta<-1$ 时，系统有两个正实根，系统不稳定，相平面内的相轨迹簇直接从奇点发散出来，这种奇点称为不稳定节点。

当阻尼比 $\zeta=0$ 时，系统有一对共轭虚根，系统等幅振荡，其相轨迹为一簇围绕奇点的封闭曲线，这种奇点称为中心点。

如果二阶线性系统的 $\ddot{x}$ 项和 x 项异号，即

$$-\ddot{x}+2\zeta\omega\dot{x}+\omega^2 x=0$$

则系统有一个正实根，有一个负实根，系统是不稳定的，其相轨迹呈鞍形，中心是奇点，这种奇点称为鞍点。

综上所述，对应不同的阻尼比 ζ，系统的两个特征根在复平面上的分布也不同，系统的运动以及相平面图也不同，换言之，特征根在复平面的位置决定了奇点的性质。二阶线性系统的相轨迹和奇点的性质，由系统本身的结构与参量决定，而与初始状态无关。不同的初始状态只能在相平面上形成一组几何形状相似的相轨迹，而不能改变相轨迹的性质。由于相轨迹的性质与系统的初始状态无关，相平面中局部范围内相轨迹的性质就有决定性意

义，从局部范围内相轨迹的性质可以推知全局。

在非线性系统中，稳定性分析是针对奇点而言的，在分析中特别关心的是奇点的稳定性和奇点附近的运动，相平面法的任务之一就是分析奇点附近运动的特性。对于非线性系统，可以用小范围线性化方法求出其在平衡点附近的线性化方程，然后再去分析系统的相轨迹和奇点的情况。设原点是平衡点，即 $f(0,0)=0$，则原点也是奇点。又设 $f(x,\dot{x})$在原点附近是 x 和 $\dot{x}$ 的解析函数，则可以在原点附近展成泰勒级数：

$$f(x,\dot{x}) = a\dot{x} + bx + g(x,\dot{x})$$

其中，$g(x,\dot{x})$是不低于二阶的各项。注意到在原点附近 x 和 $\dot{x}$ 都很小，因此可以略去 $g(x,\dot{x})$。代入式(8.4)，得

$$\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0$$

它对应于二阶线性微分方程式(8.8)。

另外，对于线性系统来说，奇点的类别完全确定了系统运动的性质。而对于非线性系统来说，奇点的类别只能确定系统在平衡状态附近的行为，而不能确定整个相平面上的运动状态。所以还要研究离平衡状态较远处的相平面图。其中极限环具有特别重要的意义。

相平面上如果存在一条孤立的相轨迹，而且它附近的其他相轨迹都无限地趋向或者离开这条封闭的相轨迹，则这条封闭相轨迹为极限环。极限环本身作为一条相轨迹来说，既不存在平衡点，也不趋向无穷远，而是一个封闭的环圈，它把相平面分隔成内部平面和外部平面两个部分。任何一条相轨迹都不能从内部平面穿过极限环而进入外部平面，也不能从外部平面穿过极限环而进入内部平面。

根据极限环邻近相轨迹的运动特点，可将极限环分为三种类型：

(1) 稳定的极限环。如果起始于极限环邻近范围的内部或外部的相轨迹最终均卷向极限环，则该极限环称为稳定的极限环，其内部及外部的相轨迹均为极限环的稳定区域。稳定的极限环对状态微小的扰动具有稳定性。系统沿极限环的运动表现为自持振荡。例 8-4 系统的相轨迹就是稳定的极限环。

(2) 不稳定的极限环。如果起始于极限环邻近范围的内部或外部的相轨迹最终均卷离极限环，则该极限环称为不稳定极限环。不稳定的极限所表示的周期运动是不稳定的。因为即使系统状态沿极限环运动，但状态的微小扰动都将使系统的运动偏离该闭合曲线，并将永远回不到闭合曲线。不稳定极限环的邻近范围其内部及外部均为该极限环的不稳定区域。

(3) 半稳定的极限环。如果起始于极限环邻近范围的内部相轨迹均卷向极限环，外部相轨迹均卷离极限环；或者内部相轨迹均卷离极限环，外部相轨迹均卷向极限环，则这种极限环称为半稳定极限环。对于半稳定极限环，相轨迹均卷向极限环的内部或外部邻域称为该极限环的稳定区域，相轨迹均卷离极限环的内部或外部邻域称为该极限环的不稳定区域。同样，半稳定极限环仪表的等幅振荡也是一种不稳定的运动。因为即使系统状态沿极限环运动，但状态的微小扰动都有可能使系统的运动偏离该闭合曲线，并将永远回不到闭合曲线。

【例 8-5】 已知非线性系统的微分方程为

$$\ddot{x} + 0.5\dot{x} + 2x + x^2 = 0$$